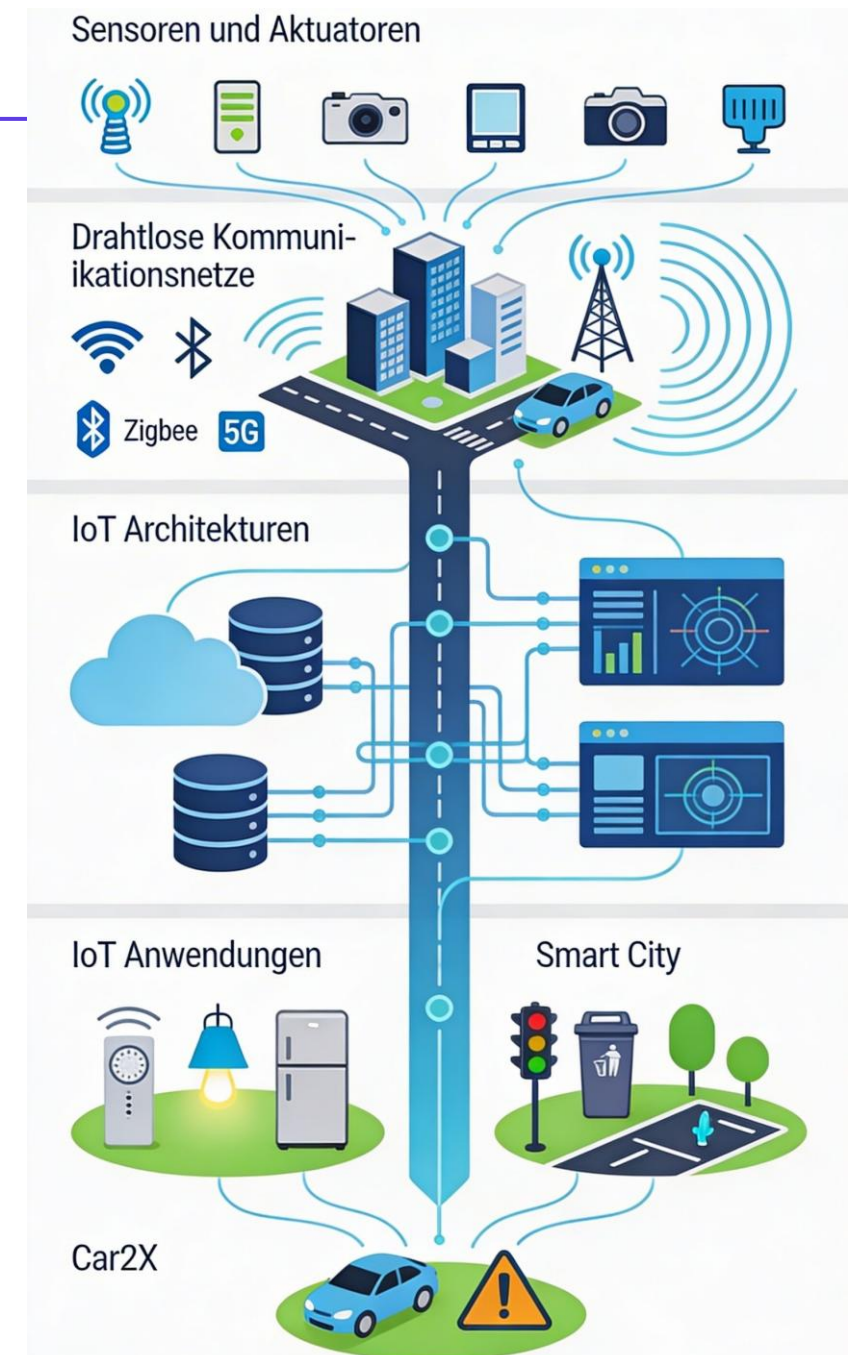




Komponenten im Internet der Dinge

Einführung und Überblick

Basierend auf den Folien von Prof. Dr. Silvia Faquiri

Die Welt

Sensoren

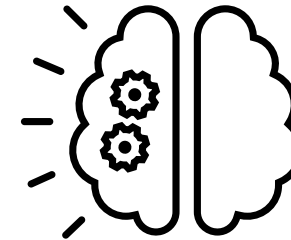
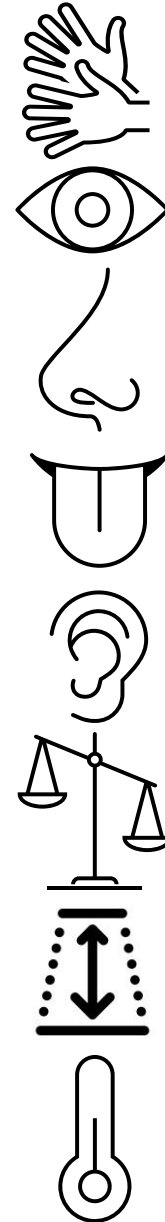
Analyze
Plan

Aktoren

... kennen Sie

Grundmodell →

Welt ← Interaktion → Mensch



Embedded Systems

Ein Gebilde (Gerät, Maschine, Anlage, ...),
das ein informationsverarbeitendes Teilsystem
(= embedded computer = **eingebettetes Rechensystem**) enthält,
das die **Funktionalität** des Gebildes **unterstützt** und sich den **natürlichen Schnittstellen**
des Systems (auch dessen Benutzerschnittstellen) **unterordnet**.

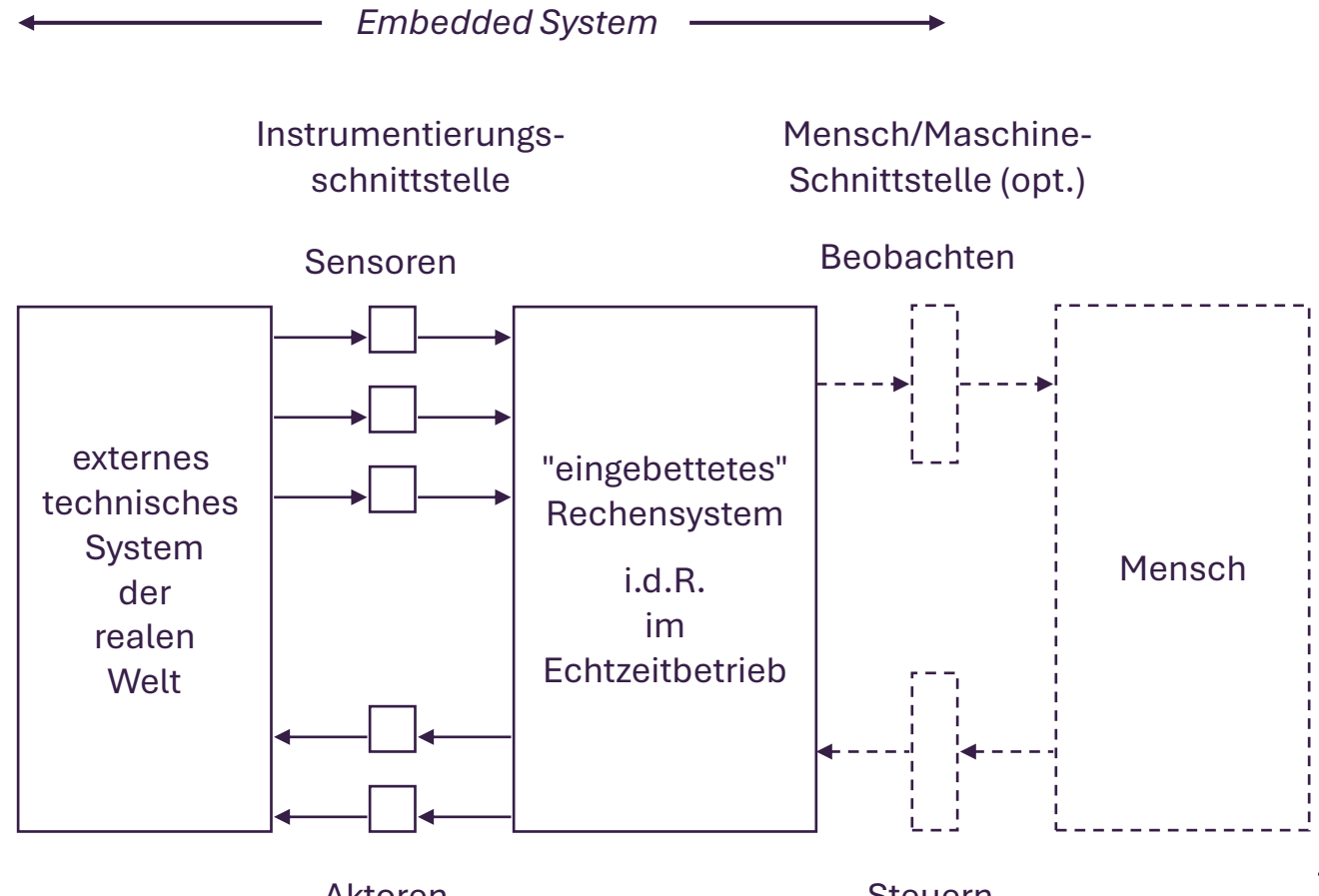
Beispiele:

- Handy
- digitale Kamera,
- Router, ...

Grundmodell →

Welt → Sensor → Emb. Sys → Mensch

Welt ← Aktor ← Emb. Sys ← Mensch



Echtzeitbetrieb

Definition nach DIN 44300, 1985

Ein Betrieb eines Rechensystems, bei dem Programme zur Verarbeitung anfallender Daten ständig bereit sind, derart, dass die **Verarbeitungsergebnisse innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne** verfügbar sind.

Die Daten können je nach Anwendungsfall nach einer zeitlich zufälligen Verteilung oder zu vorherbestimmten Zeitpunkten anfallen.



Korrektes Systemverhalten erfordert damit auch, dass **zeitliche Vorgaben** eingehalten werden.

Deadline (Frist):

- Zeitpunkt, zu dem die Verarbeitungsergebnisse vorliegen müssen, danach wertlos.

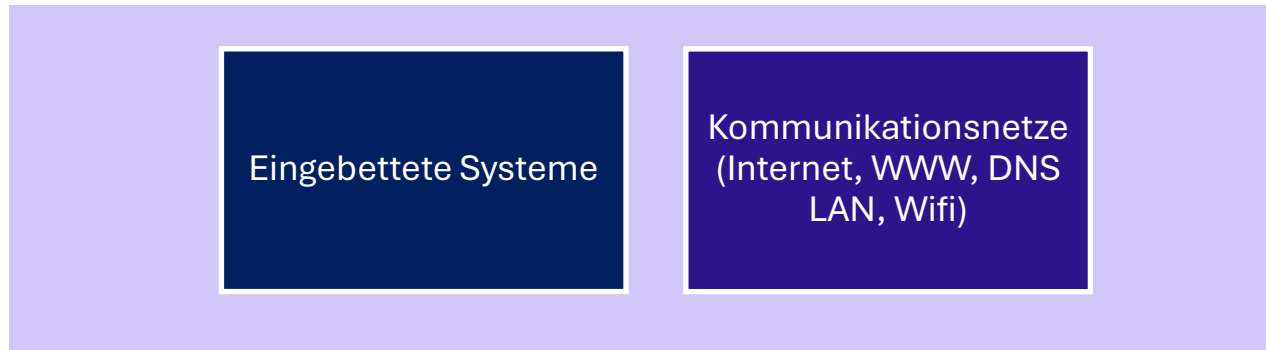
Soft Deadline:

- Relevanz der Daten nimmt nach Deadline stark ab

Cyber-Physical Systems

Deutsch auch: „cyber-physisches System“

Integration der zwei zentralen Innovationsfelder: Kommunizierende eingebettete Systeme!



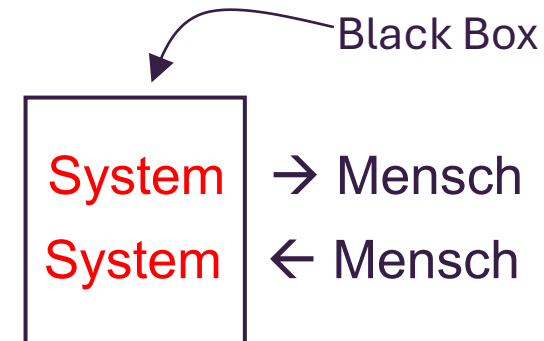
führt auf Cyber-Physical Systems (CPS)

Digitales Abbild des physischen Systems als Modell vorhanden

Grundmodell:

Welt → Sensor → Emb. Sys → **Kommunikationsnetz** → **System** → Mensch

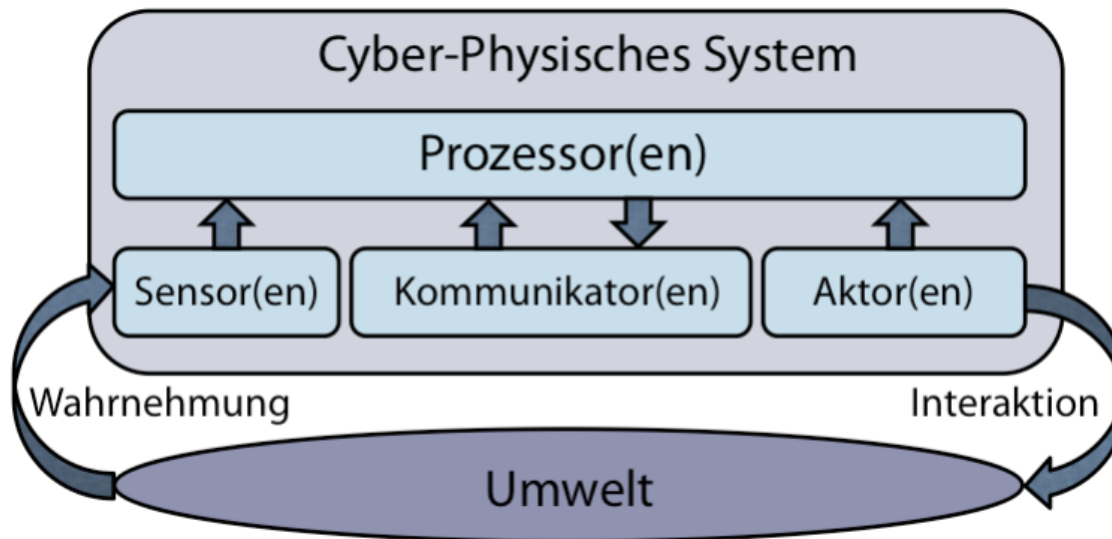
Welt ← Aktor ← Emb. Sys ← **Kommunikationsnetz** ← **System** ← Mensch



Cyber-physische Systeme (CPS)

Strukturelemente cyber-physischer Systeme

- Sensoren zur unmittelbaren Erfassung physikalischer Daten
- Sensoren bilden Grundlage für die Erfassung der Umgebungssituation und somit für Adaptivität von CPS-Komponente
- CPS können Sensordaten lokal (vor-)verarbeiten und darauf basierend Entscheidungen treffen
- Aktoren dienen der Umsetzung der Aktionen durch Einwirkung auf die Umwelt
- Kommunikatoren ermöglichen die Übertragung von Informationen, Steuersignalen sowie Abstimmung

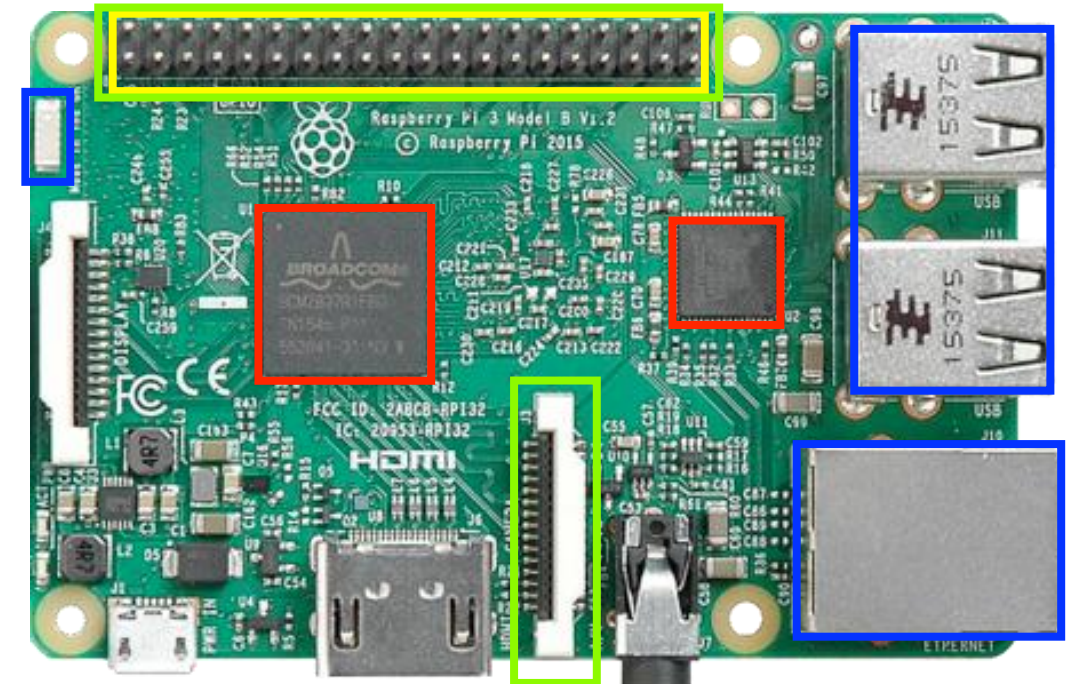
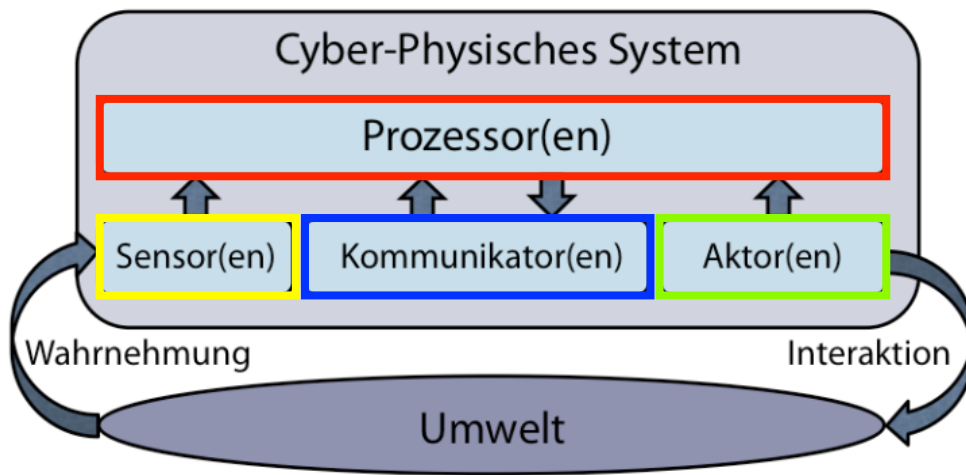
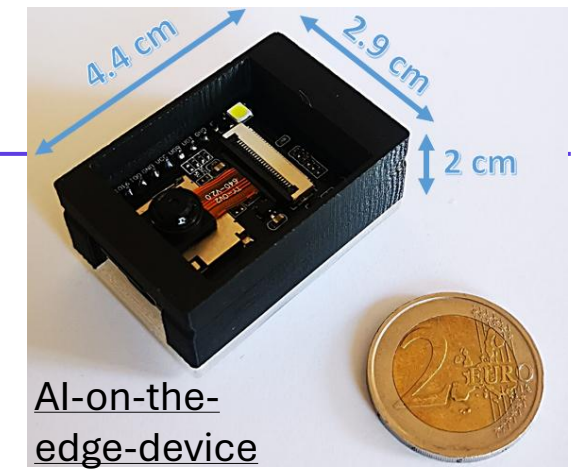


Cyber-physische Systeme verfügen über Komponenten welche das Interagieren mit der Umwelt ermöglichen.

Einplatinencomputer als Basis für CPS

Der Raspberry Pi als Basis für ein Cyber-physisches System

- Der Raspberry Pi verfügt über die wesentlichen Elemente eines cyber-physischen Systems
- Universell einsetzbar



CPS-Komponenten als Grundlage für Industriesteuerung



Industrie 4.0-Box des

Anwendungszentrums Industrie 4.0

- Grundlage ist RaspberryPi als flexibles Rechensystem
- Selbstentwickelte IO-Platine zum bedarfsgerechten Anschluss diverser Aktorik und Sensorik (z.B. 24V-basierte Industriekomponenten)
- Laufzeitsystem mit zwei Ebenen:
 - High Level Runtime (Implementierung von "Intelligenz" durch höhere Programmiersprachen) und
 - Low Level Runtime (echtzeitkritische Steuerungsfunktionen)

Durch die Kombination mehrerer standardisierter und zugleich anwendungsbezogener Steuerungskomponenten kann kooperatives Verhalten auf Ebene des Gesamtsystems erreicht werden.

Smarte Produkte

Smarte Produkte nach Max Mühlhäuser

- A Smart Product is an entity (tangible object, software, or service) designed and made for **self-organized embedding into different (smart) environments** in the course of its lifecycle, providing **improved simplicity and openness** through improved **product-to-user and product-to-product interaction** by means of context-awareness, semantic self-description, proactive behavior, multimodal natural interfaces, AI planning, and machine learning.
- D.h. Smart Objects: Intelligente Objekte, die durch die Einbettung von IT über Fähigkeiten verfügen, die über die ursprüngliche Bestimmung hinausgehen.

Einfachheit und Offenheit

- Einfachheit als wesentlicher Erfolgsfaktor und notwendige Voraussetzung für Akzeptanz
- **Offenheit als Grundlage für Integration und Zusammenwirken der Produkte**

Interaktion

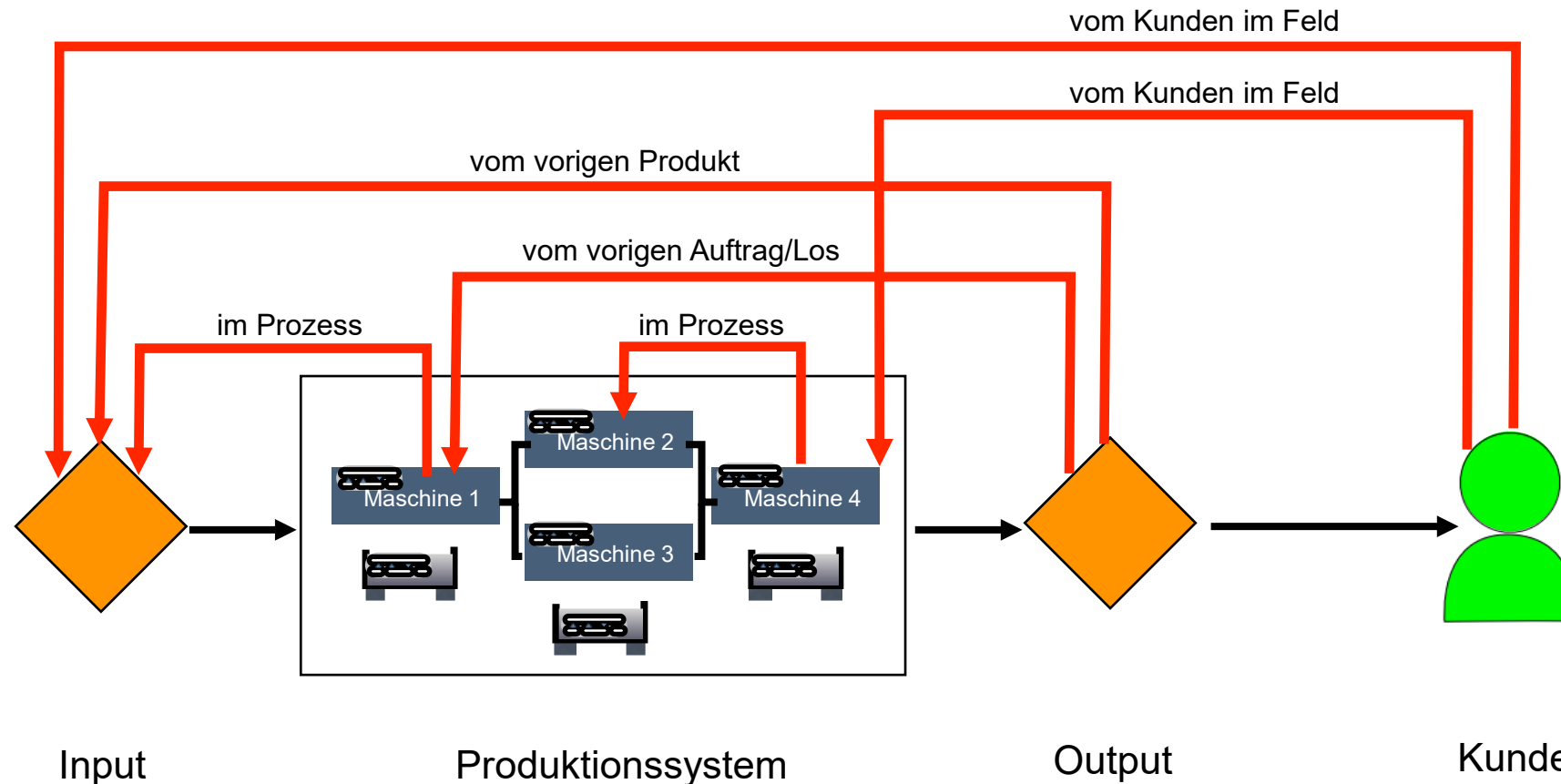
- Zwischen Produkt und Nutzer
- Unter Produkten (bzw. anderen automatisierten Komponenten)

Wissen (drei Stufen)

- Wissen über sich selbst
- Wissen über die Umwelt
- Wissen über die Nutzer

Smarte Produkte beinhalten in in jedem Fall eine flexible Softwarekomponente welche eine unerlässliche Grundlage für deren Funktionalität darstellt.

Mögliche Rückkopplungen durch Smarte Produkte / CPS



Die Integration über die gesamte Wertschöpfungskette ermöglicht direkte, nicht hierarchische Rückkopplungen an verschiedene Stellen im Prozess.

Internet of Things

Vereinfachte Vorstellung

- **Smart Objects** vernetzt als Knoten **im Internet** benutzen **wechselseitig** Dienste voneinander

Begriff ab etwa 1990 beginnend im Umlauf [Mattern]

Verbreitung durch Auto-ID Center am MIT und Nachfolgeorganisation EPCglobal mit dem Ziel einer unternehmensübergreifenden RFID-basierten Infrastruktur.

Internet of Things - Etymologie

Definition(s)

- Begriff ab etwa 1990 beginnend im Umlauf : Verbreitung durch Auto-ID Center am MIT und Nachfolgeorganisation EPCglobal mit dem Ziel einer unternehmensübergreifenden RFID-basierten Infrastruktur.
- "system of Internet-connected sensors, which behave like the Internet by establishing open, spontaneous connections, sharing data freely, and supporting unpredictable applications."
- „A world-wide network of interconnected objects uniquely addressable, based on standard communication protocols“

Network of interconnected objects

- Internet als weltweites Netzwerk
- Anbindung unterschiedlichster Objekte

Uniquely addressable

- Eindeutig durch Adresse erreichbar
- Grundlage für die Ansteuerung und Datenübertragung

Standard communication protocols

- Nutzung von einheitlichen Standardprotokollen welche Interoperabilität ermöglichen
- Spezielle Kommunikationsprotokolle für leichtgewichtige Kommunikation

Definitionen: Internet of Things

Bundesnetzagentur [1]

- “Kurz gefasst wird mit IoT der Umstand beschrieben, dass **verschiedenste Objekte** – von Alltagsgegenständen bis zu industriellen Fertigungsanlagen – **selbsttätig** über Kommunikationsnetze **Informationen untereinander und mit der Außenwelt austauschen** können.
Durch die Kombination von **Kommunikation** mit **Datenverarbeitung**, **Fernsteuerung** und **Interaktion** wird der Einsatz der Objekte „intelligent“ und ermöglicht die Einrichtung **automatisierter Arbeitsabläufe** und Steuerungen. „

IBM [2]

- „The Internet of Things (IoT) refers to a **network of physical devices**, vehicles, appliances, and other physical objects that are embedded **with sensors, software, and network connectivity**, allowing them to **collect and share data**.“

Fazit:

- IoT beschreibt vernetzte Geräte, die Informationen sammeln und austauschen.
Das System umfasst Sensoren und Aktuatoren, Elemente zur Datenspeicherung und Analyse, sowie Unterstützung zur Kommunikation und Bedienung.
- **Smart Objects** vernetzt als Knoten **im Internet** benutzen **wechselseitig** Dienste voneinander

[1] <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitalisierung/Internet/IoT/start.html>

[2] <https://www.ibm.com/topics/internet-of-things>

Was ist das Internet of Things

Kommunikation

- Konnektivität im Vordergrund der Betrachtung

Architekturen, Verfahren, Protokolle

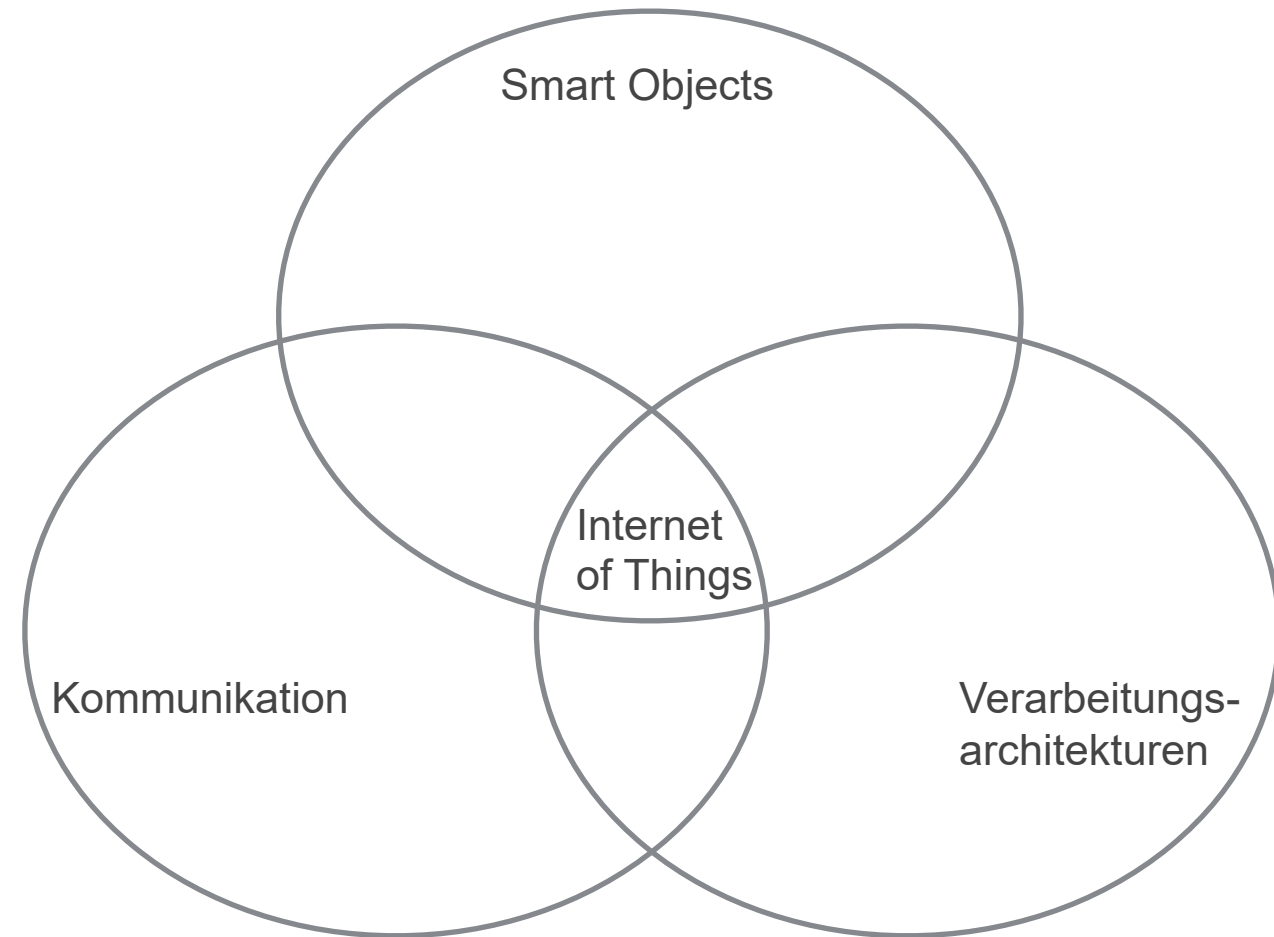
- Integration und angemessene Verarbeitung der erhobenen Daten
- Kombination von Daten und Kontext zu Informationen

Smarte Objekte

- Daten am Objekt selbst
- Objektorientierung und virtuelle Repräsentanz physischer Objekte

Nur die Kombination der Begriffe beschreibt die Zielvision ausreichend

Drei mögliche Perspektiven

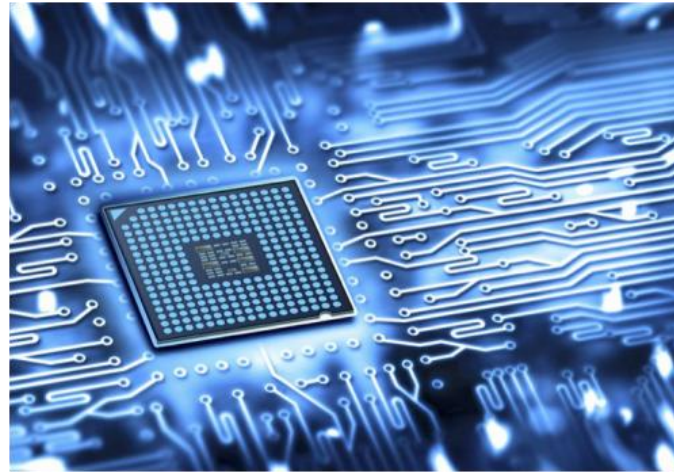


Einflussfaktoren auf das Internet der Dinge



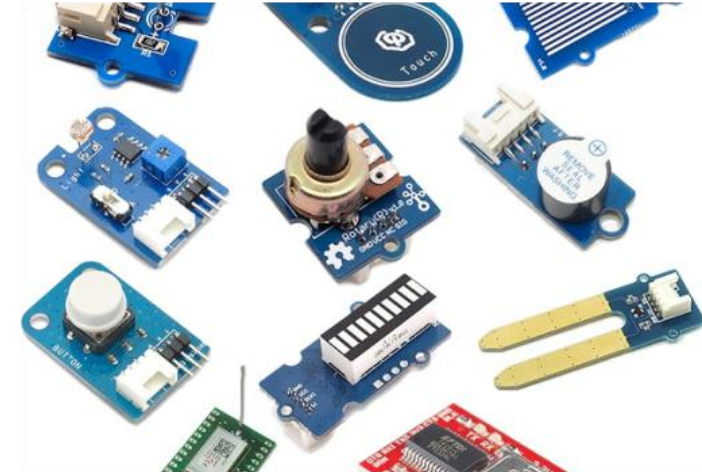
Konnektivität

- Übertragungskosten innerhalb von 10 Jahren um Faktor 40 gefallen
- Abdeckung mittels Funktechnologien deutlich verbessert



Rechenleistung

- Kosten für Rechenleistung innerhalb von 10 Jahren um 60 mal weniger
- Anforderungen für Betrieb (z.B. Energieverbrauch) deutlich verringert

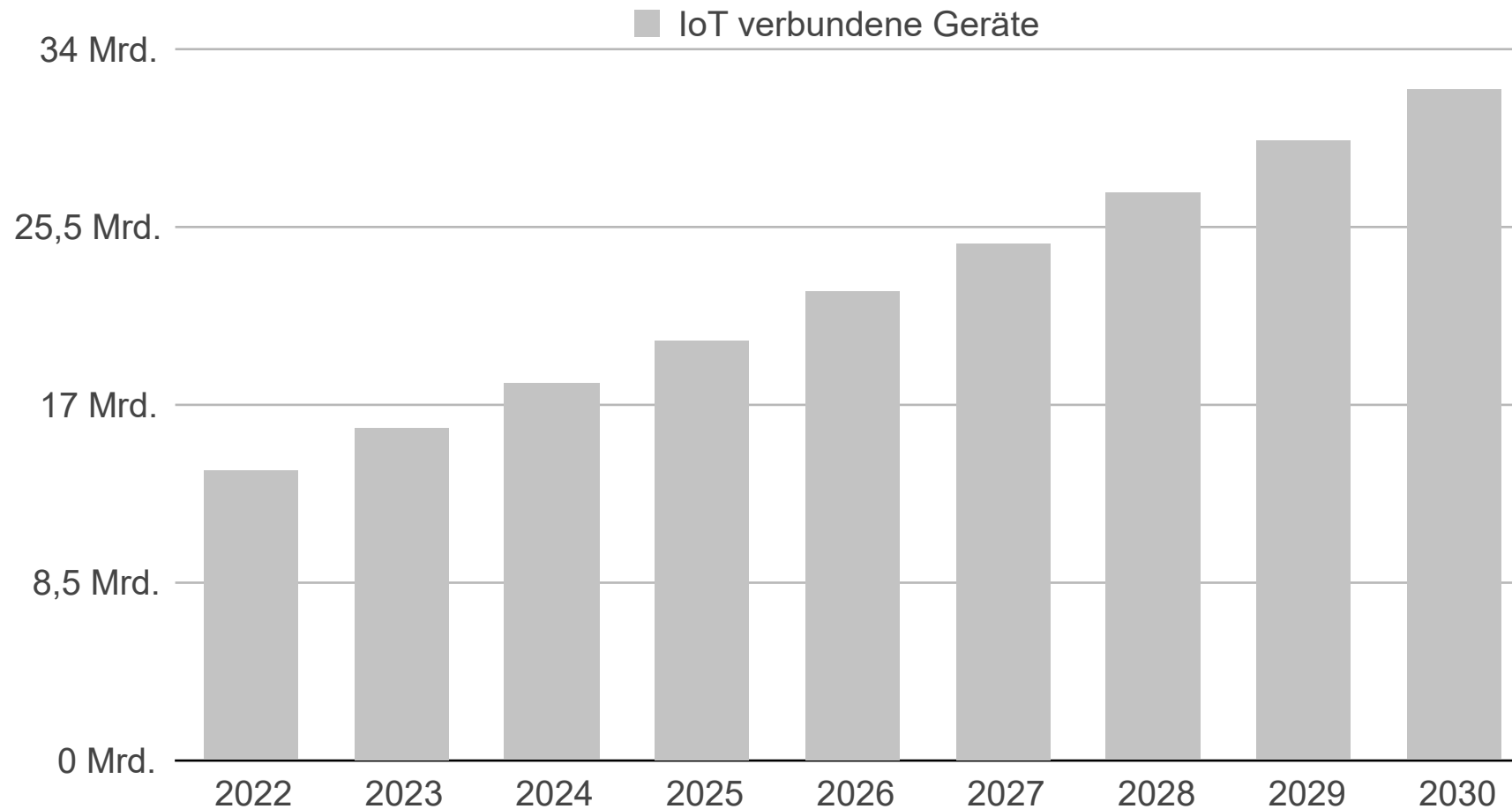


Hardwarekomponenten

- Kosten für Sensoren innerhalb von 10 Jahren mehr als halbiert
- Neue Hardwarekomponenten (z.B. Einplatinencomputer) Grundlage für Projekte

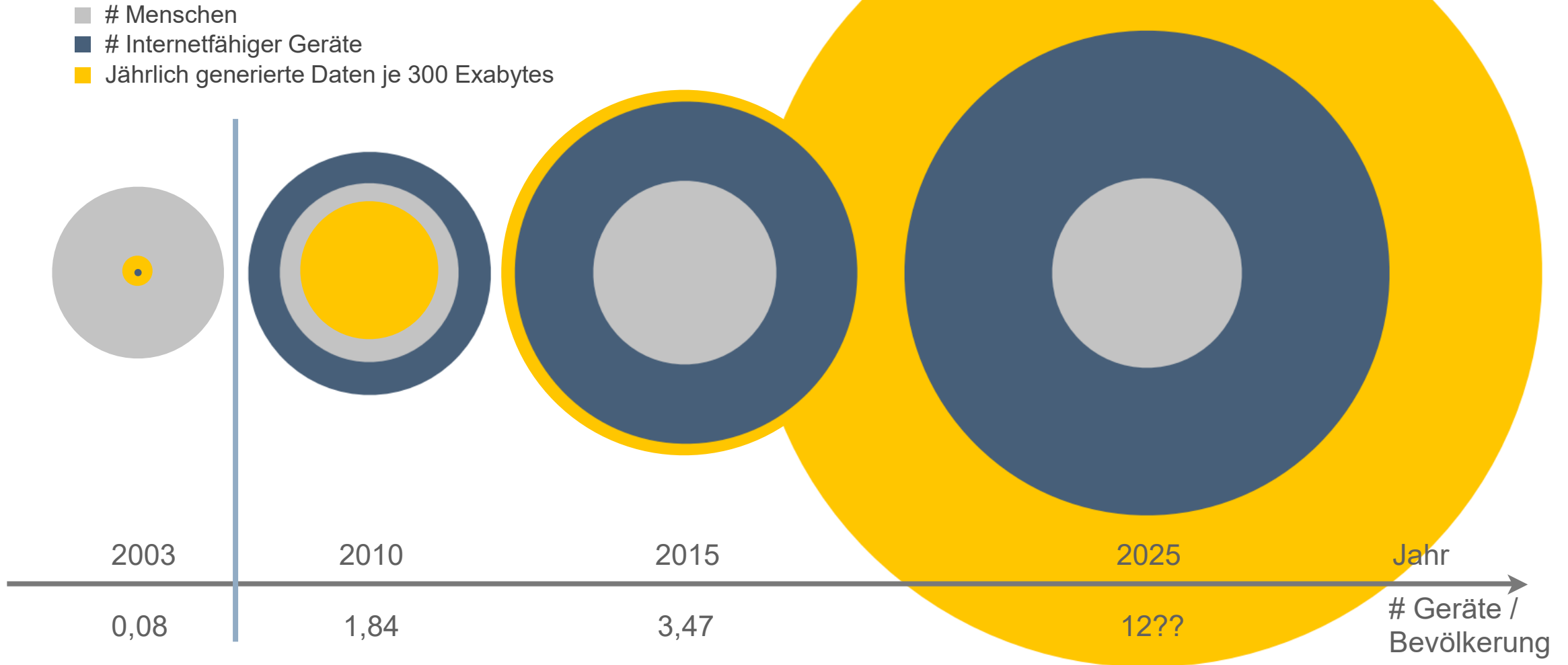
Die Kosten als auch die Verfügbarkeit von Hard- und Software, ebenso wie Konnektivität begünstigen die rasche Verbreitung des Internets der Dinge

Internet of Things - Entwicklung der Gerätezahlen



Die Anzahl internetfähiger Geräte steigt stark an

Internet of Things - Entwicklung im Zusammenhang



Durch den rapiden Zuwachs an internetfähigen Geräten steigt auch die Menge der generierten Daten, welche für Analysen zur Verfügung stehen.

Quelle: basierend auf Statista (2022)

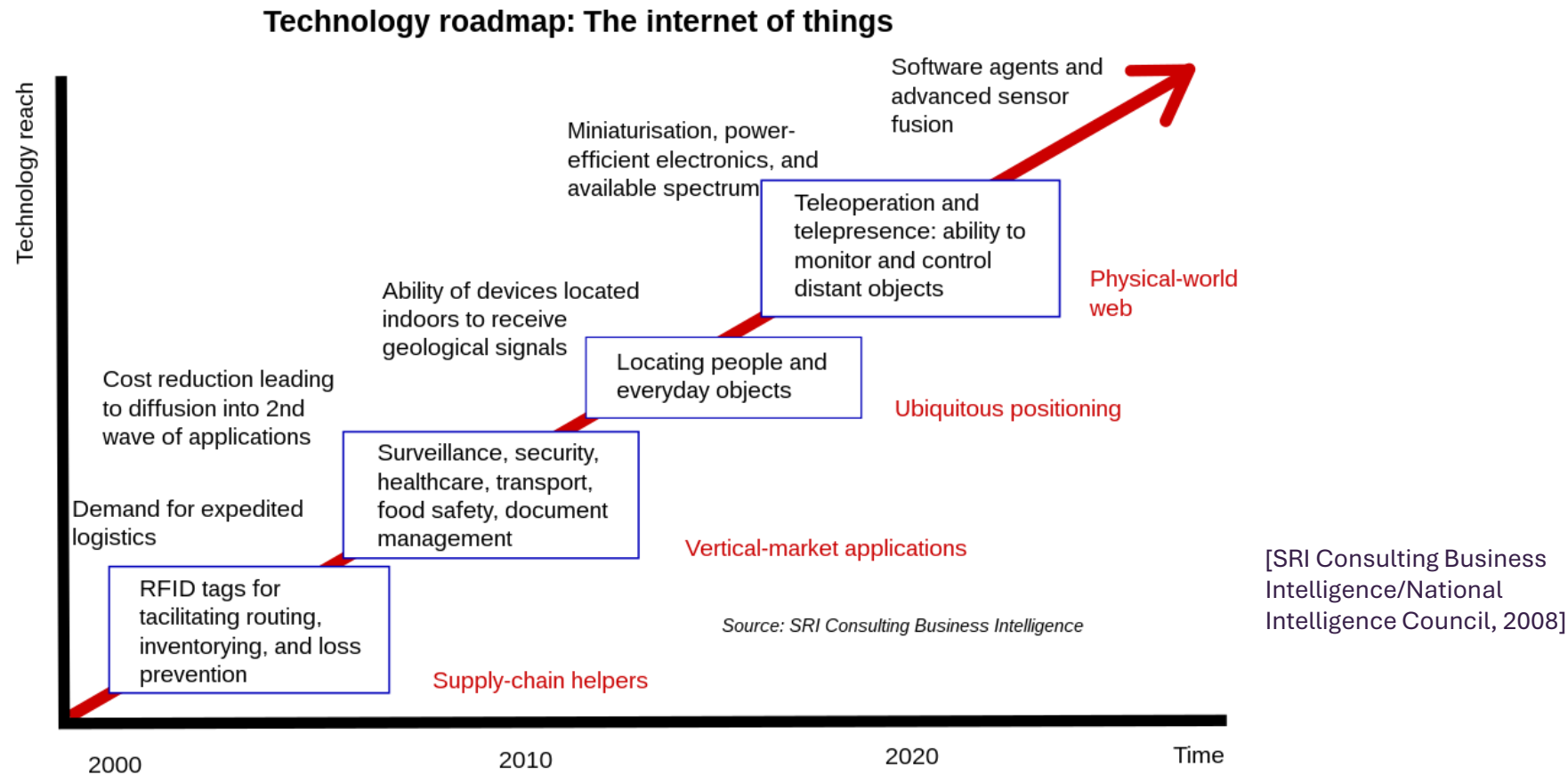
Internet of Things

Heute viel weitergehende Interpretation üblich

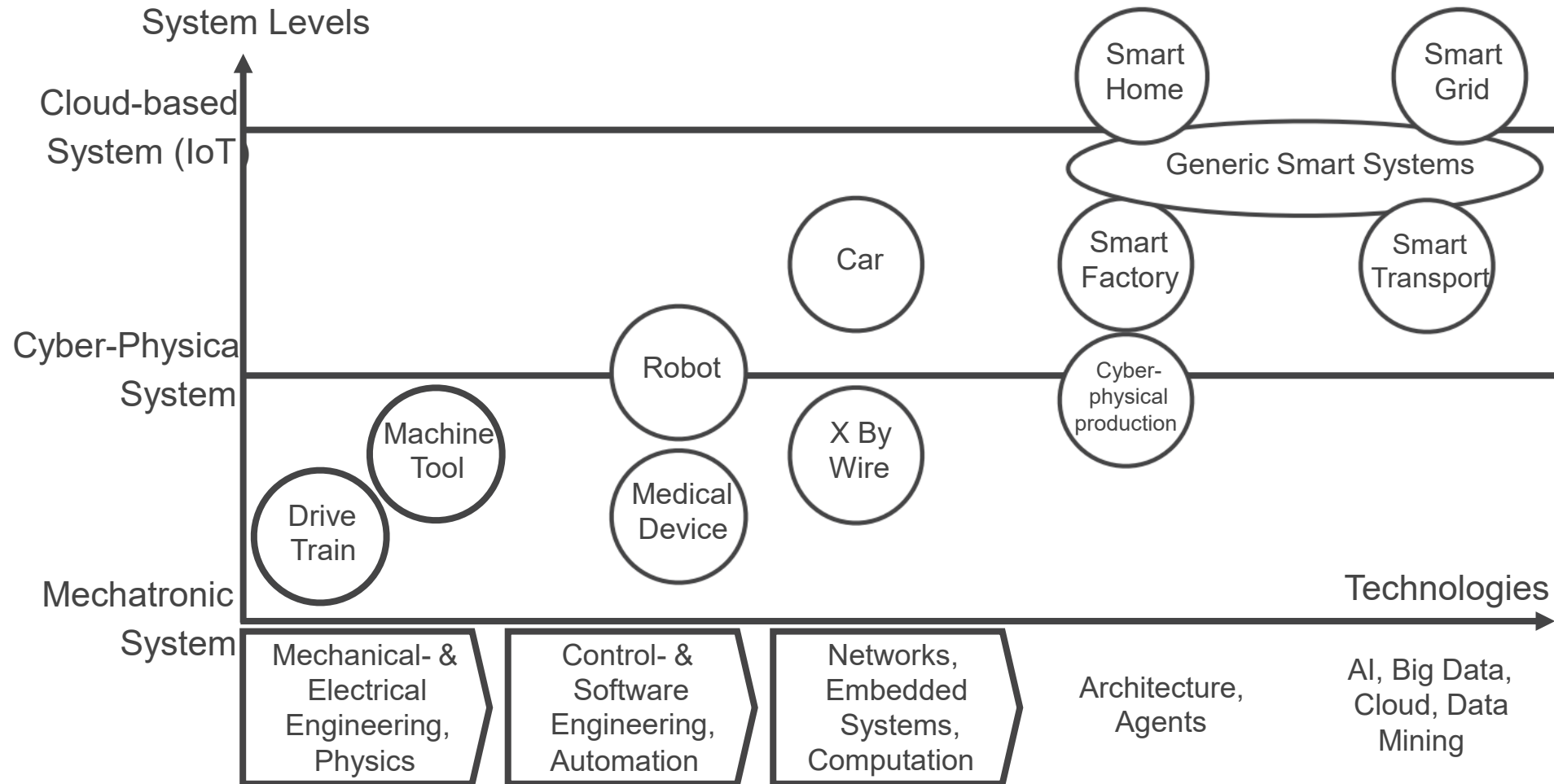
Aktionsplan der EU Kommission (2009):

- „from a network of interconnected computers to a network of interconnected objects“

IEEE: Internet of Things Community, 2014: IoT Journal

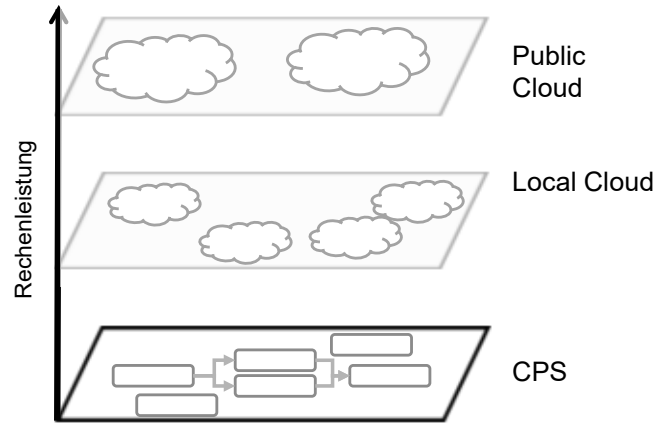


Entwicklungsprozess und Einordnung des Internet of Things



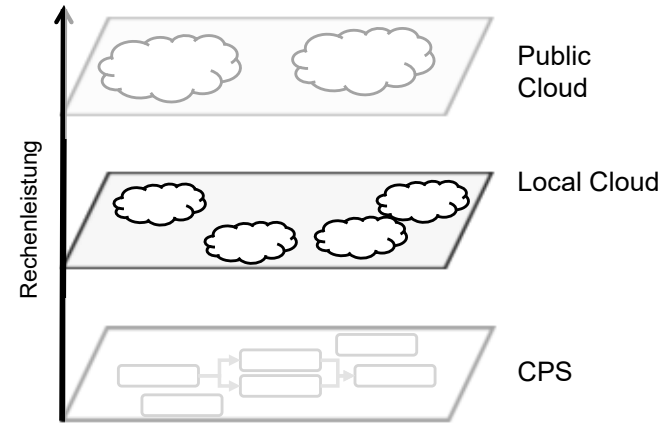
Überlappender, vernetzter Entwicklungsprozess nutzt mechatronische zu cyber-physikalischen zu hochvernetzten Systemen wie Smart Transportation oder Fabriken

Verarbeitungskonzepte



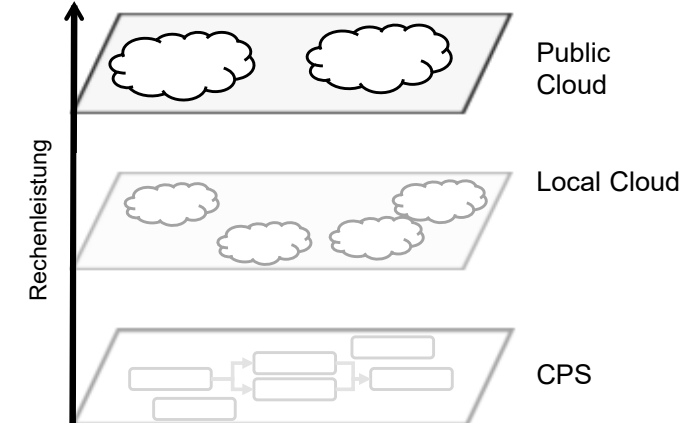
Edge Computing

- Dezentrale Verarbeitung der Daten am Ursprung
- Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen der Objekte im Internet of Things



Fog Computing

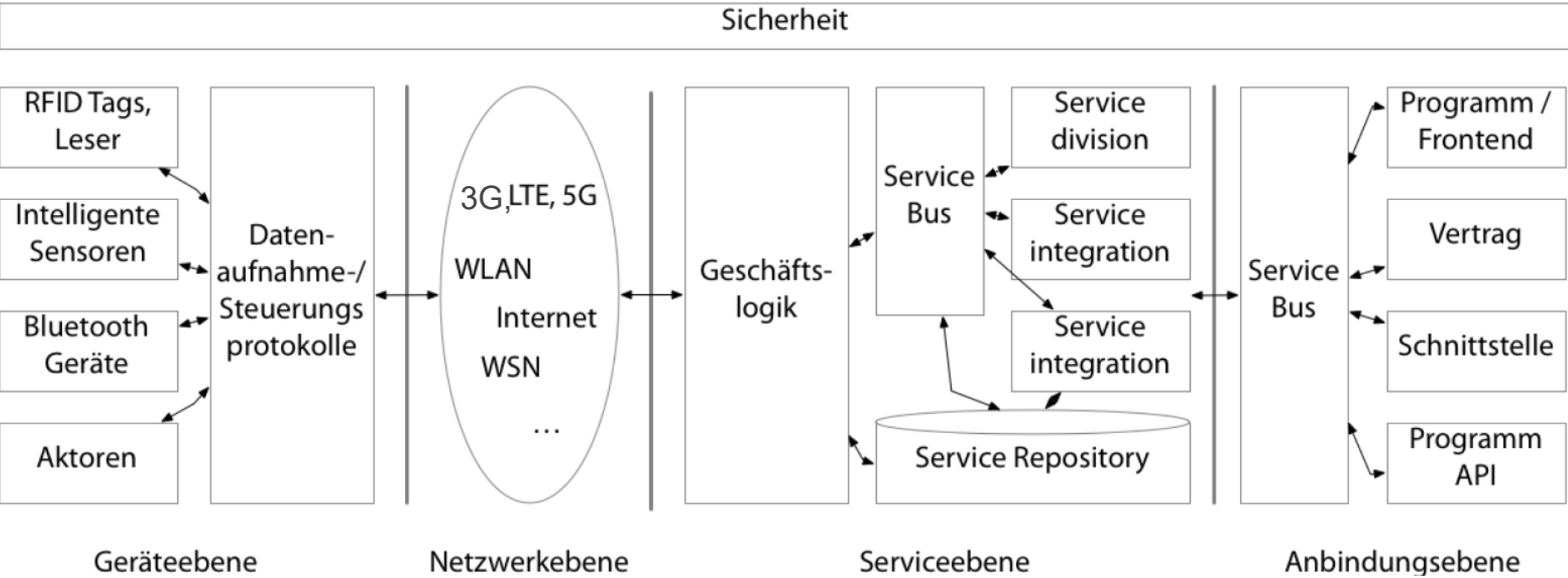
- Analyse-, Speicher- und Verarbeitungsfunktionen am Rand des Netzwerks
- Nutzung zur Verfügung stehender Ressourcen nahe des Ursprungs
- Vorteile durch gute Anbindung



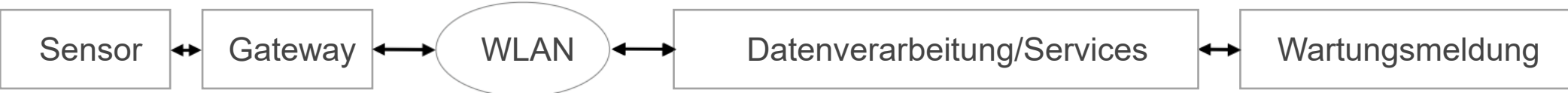
Cloud Computing

- Zentralisierte Verarbeitung
- Nutzung leistungsfähiger Ressourcen

Beispiel-Architekturkonzepte für das Internet of Things



Beispiel: Predictive Maintenance

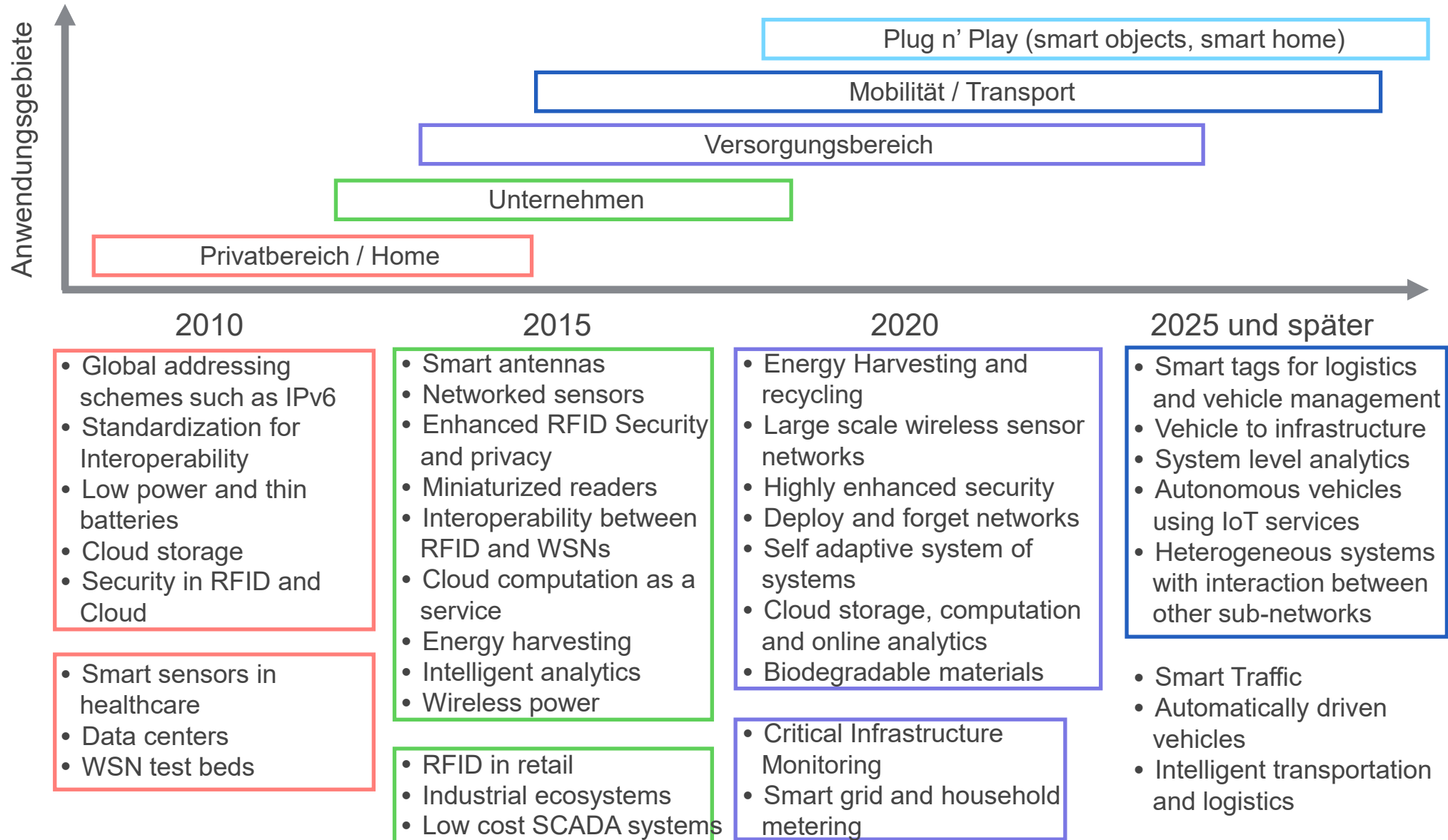


Grundmodell:

Welt → Sensor → Emb. Sys → **Kommunikationsnetz** → **System** → Mensch
Welt ← Aktor ← Emb. Sys ← **Kommunikationsnetz** ← **System** ← Mensch

Quelle: In Anlehnung an Da Xu et al. (2014)

Internet of Things Roadmap



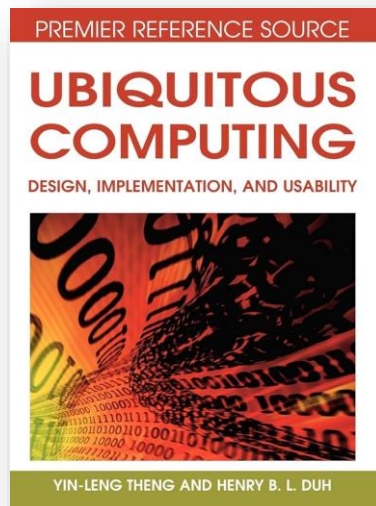
Begriffliche Einbettung

Ubiquitous Computing

Vision einer Technik, die

- unsichtbar, unaufdringlich und
- auf den Menschen zentriert ist

Begriff ist wissenschaftsgetrieben



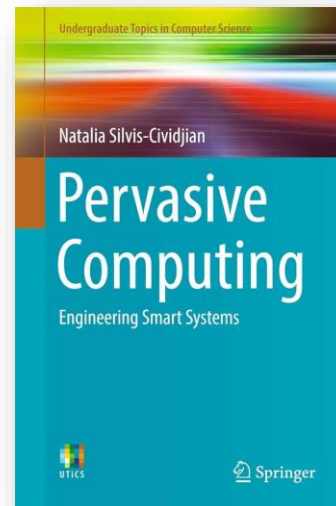
Pervasive Computing

„Allesdurchdringende“ **Vernetzung des Alltags** durch den Einsatz „intelligenter“ Gegenstände

Im Grunde synonym zu „Ubiquitous Computing“

Weniger Vision als **technisches Konzept** mit **heutigen Komponenten**

Eher durch die Industrie geprägt



Ambient Intelligence

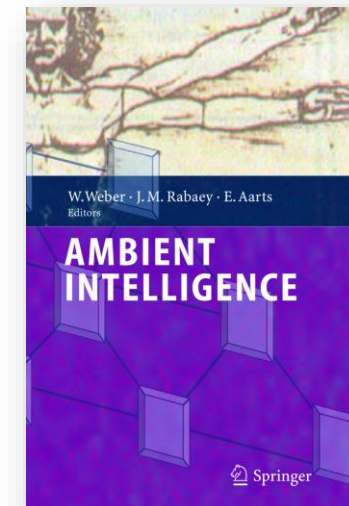
„Umgebungsintelligenz“

- **Erweiterung** nahezu aller **Gegenstände der Umgebung** um eine gewisse Intelligenz, um den **Alltag** „auf natürliche Art und Weise“ bei Bedarf spürbar zu erleichtern

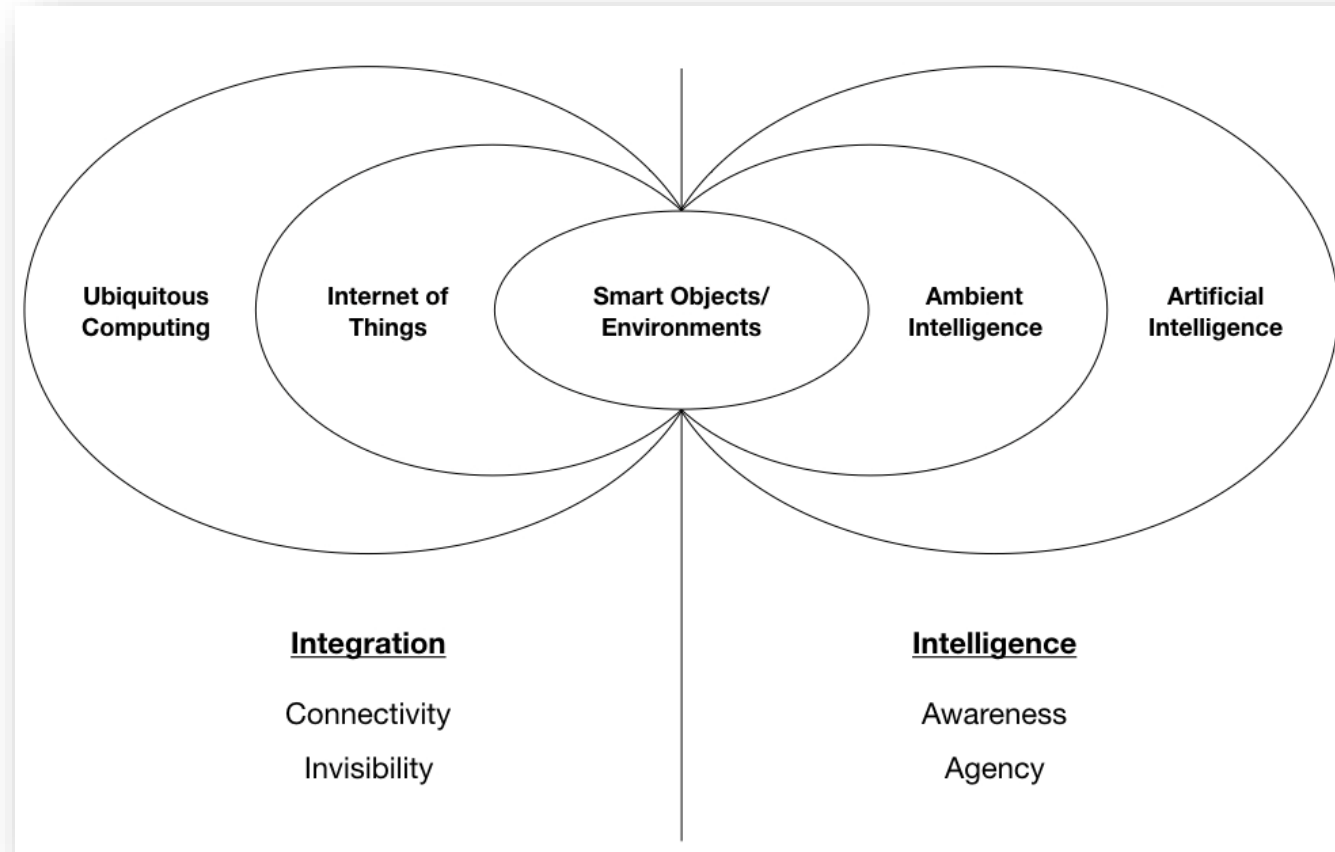
Ubiquitous Computing als **technologische Grundlage** mit Aspekten der

- Mensch-Maschine-Kommunikation und der Künstlichen Intelligenz

Vor allem genannt in Europäischen Förderprogrammen



Versuch einer Abgrenzung



Ubiquitous tools, connected things and intelligent agents:
Disentangling the terminology and revealing underlying
theoretical dimensions [Etzrodt, Engesser, 2019]

Typische Eigenschaften von Internet of Things Projekten

Globale Verfügbarkeit

- Anbindung an IP-basierte Netzwerke ermöglicht weltweiten Zugriff

Zusammenwirken / Integration

- Unterschiedliche Komponenten im Hinblick auf eine Zielstellung kombiniert
- Legacy-Komponenten können angebunden werden

Intelligente Lösungen

- Selbstlernende Mechanismen sichern Reaktionsfähigkeit auf veränderte Anforderungen
- Einsatz komplexer maschineller Lernverfahren

Das Internet of Things ermöglicht die globale Verfügbarkeit und den Zusammenschluss unterschiedlicher Komponenten zu intelligenten Gesamtlösungen

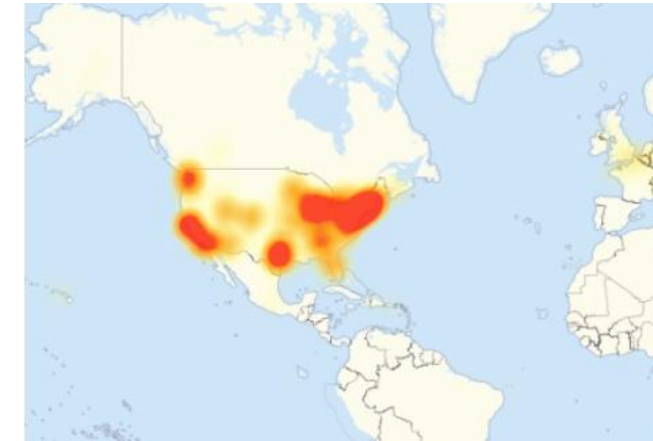
Sicherheit im Internet of Things - Ein bekanntes Beispiel

DDoS Attacke mit Nutzung von zahlreichen IoT-Devices

- Botnetze früher vorwiegend auf Basis von infizierten Computern
- Oktober 2016 nutzen Hacker zahlreiche internetfähige Haushaltsgeräte infiziert mit Schadsoftware Mirai (ca. 300.000 Geräte) für DDoS
- DDoS (Distributed Denial of Service) Verteiler Angriff auf DNS-Dienst (Dyn) womit zahlreiche US-Websites nicht unter deren Domain erreichbar waren
- Zahlreiche Dienste zeitweise nicht erreichbar, u.a. Spotify, Netflix, Paypal
- u.v.m.

Veröffentlichte Pläne enthüllen Mirai-ähnliches russisches IoT-Botnet Fronton (März 2020)

- Intelligente Geräte durch werkseitig voreingestellte Passwörter kompromittiert
- Resultierende Zombie-Geräte zu Botnet geformt und für DDoS-Angriffe verwendet
- Botnet besteht zu 95% aus IP-Kameras (ähnlich zu Mirai)



Anwendungsbereiche → siehe nächster Themenbereich

Gebäude- und Heimautomatisierung

- Licht- und Temperaturregelung
- Energieoptimierung
- Vernetzte Haushaltsgeräte

Intelligente Städte

- Verkehrssteuerung
- Smart Metering / Smart Grid
- Intelligente Applikationen, z.B. intelligente Straßenbeleuchtung

Intelligente Fertigung

- Echtzeitinformationen
- Vorbeugende Wartung
- Integration von Kundenwünsche direkt in den Fertigungsprozess

Unterhaltung

- Smarte Geräte
- Anwendungsbezogene Sensoren
- Positionsbestimmung

Gesundheit

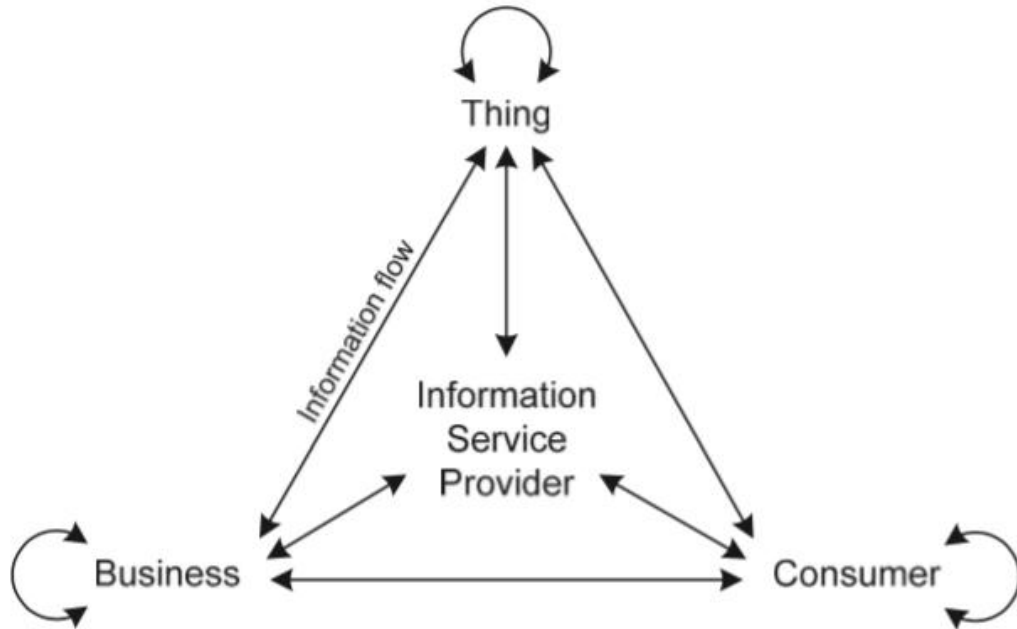
- (kontinuierliche) Fernüberwachung von Gesundheitsparametern
- Überwachung der Medikation
- Bestandsüberwachung

Automobilindustrie

- Autonomes Fahren
- Vorbeugende Wartung
- Infotainment

Die dargestellte Klassifikation der Anwendungsfelder im Internet of Things stellt ein Beispiel dar

Geschäftsmodelle im Internet of Things



Wert von Informationen im Internet of Things

- Informationen können verlustfrei vervielfacht werden ohne an Wert zu verlieren
- Die Nutzung von Informationen erhöht deren Wert,
- Werden Informationen nicht genutzt bieten diese keinen Wert
- Der Wert einer Information verringert sich über den Zeitverlauf
- Je genauer eine Information desto höher ist der Wert
- Der Wert von Informationen steigt durch deren Kombination
- Mehr Informationen ist nicht notwendigerweise besser
- Informationen sind nicht erschöpflich

Die Bedeutung von Informationen nimmt im Internet of Things zu und wird als wesentlich für die Wertschöpfung angesehen

Geschäftsmodelle im Internet of Things - Beispielsprodukt Automobil

MILES

mobileeee
E-Carsharing

nextbike
by TIER

lime

TIER

Bolt



Mobilität

- Car Sharing: Anmietung, Steuerung und Rückgabe kann über Smartphone erfolgen

Gamification

- Wer hat mehr Schritte pro Woche?

Versicherungen / Automotive

- Telematik Versicherungstarife
- Analyse des Fahrverhaltens als Grundlage für die Risikobewertung
- Reduktion der Versicherungsprämie möglich
- Anpassung der Produktpalette an Nutzungsmuster

Zusatzleistungen

- In-Car Dienstleistungen z.B. Concierge Service
- Function on Demand (Freischaltung von Zusatzfunktionen für Abo-Zeitraum)
 - Sitzheizung bei BMW. 17€/Monat
 - Parkassistent Professional
 - Live Traffic Information
- Automatische Unfallmeldung

Das Internet of Things stellt die Grundlage für neue Geschäftsmodelle dar

Quelle: Gentrup (2016), ADAC (2016), Hodapp et al. (2019)

Zusammenfassung

Die folgenden Begriffe überlappen stark, sind aber **nicht synonym**.

Embedded system = Rechenfunktion im Gerät

CPS = Gerät kann mit Außenwelt kommunizieren

Smart system = System mit adaptiver „Intelligenz“

IoT = Geräte im Netz nutzen sich gegenseitig

Ambient intelligence = intelligente Umgebung für Menschen

Ubiquitous computing = allgegenwärtige, unsichtbare Computerwelt

Hierarchische Sicht

Man kann die Begriffe grob so ordnen:

Ubiquitous computing und **ambient intelligence** sind

Leitbilder/Paradigmen

Embedded systems sind **technische Basiseinheiten**

CPS ist eine **Systemklasse mit physischer Rückkopplung**

Smart systems ist ein **Sammelbegriff für adaptive Systeme**

IoT ist eine **Vernetzungsarchitektur**

Zusammenfassung

Wichtigste Überschneidungen

Embedded systems sind häufig die Hardware-Basis von **CPS** und **IoT**

CPS können Teil des **IoT** sein

Smart systems nutzen oft **IoT**-Daten und/oder sind **CPS**

Ambient intelligence setzt oft auf **IoT**, **embedded systems** und **AI**

Ubiquitous computing ist die übergeordnete Vision, aus der viele dieser Konzepte hervorgegangen sind

Praktische Einordnung an einem Beispiel

Smart Home:

Embedded systems: Sensoren und Aktoren in Lampen, Thermostaten, Türschlössern

CPS: Temperaturregelung mit Feedback

Smart system: Automatische Einbettung in Gesamtsystem

IoT: Vernetzung über WLAN/Cloud/App

Ambient intelligence: unsichtbare, kontextabhängige Wohnraumsteuerung

Ubiquitous computing: Allgegenwärtige, integrierte Rechnerinfrastruktur

Abkürzungen - fachlich und Institutionen – zum Nachschlagen

IoT	Internet of Things
M2M	Machine to Machine (Communication)
AAL	Ambient Assisted Living
CPS	Cyber-Physical System
CRM	Customer Relationship Management
ERP	Enterprise Resource Planning
IKT	Informations- und Kommunikationstechnologie
IT	Informationstechnologie
NFC	Near Field Communication
RFID	Radio-frequency identification
SCM	Supply Chain Management
SOA	Service-Oriented Architecture
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
UML	Unified Modeling Language

BITKOM	Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IIC	Industrial Internet Consortium
ISO	International Organization for Standardization
ITU	International Telecommunication Union
OASIS	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OMG	Object Management Group
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.
VDMA	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
W3C	World Wide Web Consortium

Themenlandkarte

Einbettung in verwandte Fachgebiete

Themenlandkarte – IoT im Überblick

Gliederung in fünf übergeordnete Bereiche, die aufeinander aufbauen und gemeinsam das IoT-Ökosystem beschreiben.

1

Höhere Abstraktion & Ausblick

Digital Twins, Control-Loop Systems

2

Datenschutz & Sicherheit

Privacy, Security Engineering, Trust, Anomaly Detection

3

Verteilte Datenhaltung

Zeitreihen, Interoperabilität, Blockchain

4

Kommunikation & Vernetzung

WSN, MANET, Opportunistic, P2P, Edge/Fog/Cloud

5

IoT als Ausgangspunkt

Grundlagen, Sensorik, Datenerfassung

Leitfragen

Diese fünf Kernfragen ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Themenblöcke und helfen dabei, neue Konzepte einzuordnen und kritisch zu bewerten.

1 Wie werden IoT-Daten erfasst?

Sensorik, Sampling-Strategien, Energieeffizienz an der Edge.

2 Wie werden sie übertragen?

Drahtlose Protokolle, Mesh-Netzwerke, mobile Kommunikation.

3 Wo werden sie verarbeitet?

Edge, Fog, Cloud – Abwägungen zwischen Latenz und Skalierung.

4 Wie werden sie abgesichert?

Kryptographie, Privacy, Integritätsnachweis, Anomalieerkennung.

5 Wie bleiben Systeme interoperabel?

Offene Standards, Middleware, föderierte Architekturen.

Wireless Sensor Networks – Was ist das?

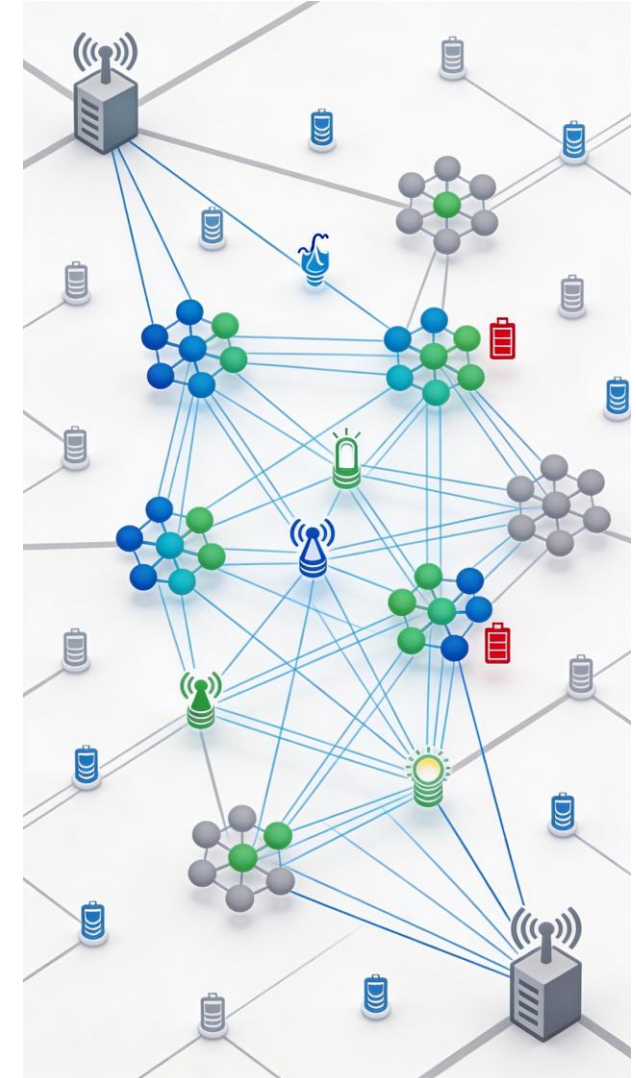
Was ist ein WSN?

- Verteilte Knoten mit Sensorik und Funk
- Selbstorganisierende Mesh-Topologie
- Extrem energiebewusster Betrieb
- Abgrenzung: kein klassisches LAN

Bezug zu IoT

- Fundamentale Datenquellen im IoT
- Rohsignale für höhere Schichten
- Herausforderung: begrenzte Ressourcen
- Basis für Smart Environments

WSN – Wireless Sensor Network | LAN – Local Area Network



Wireless Sensor Networks – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- Präzisionslandwirtschaft mit Bodenfeuchte
- Gebäudeüberwachung (Temperatur, CO₂)
- Katastrophenschutz und Frühwarnung
- Industrielle Anlagenüberwachung

Forschungsfragen

- Energieeffizienz und Duty-Cycling
- Routing in ressourcenbeschränkten Netzen
- Datenaggregation im Netz
- Lokalisierung ohne GPS

Mobile Ad Hoc Networks – Was ist das?

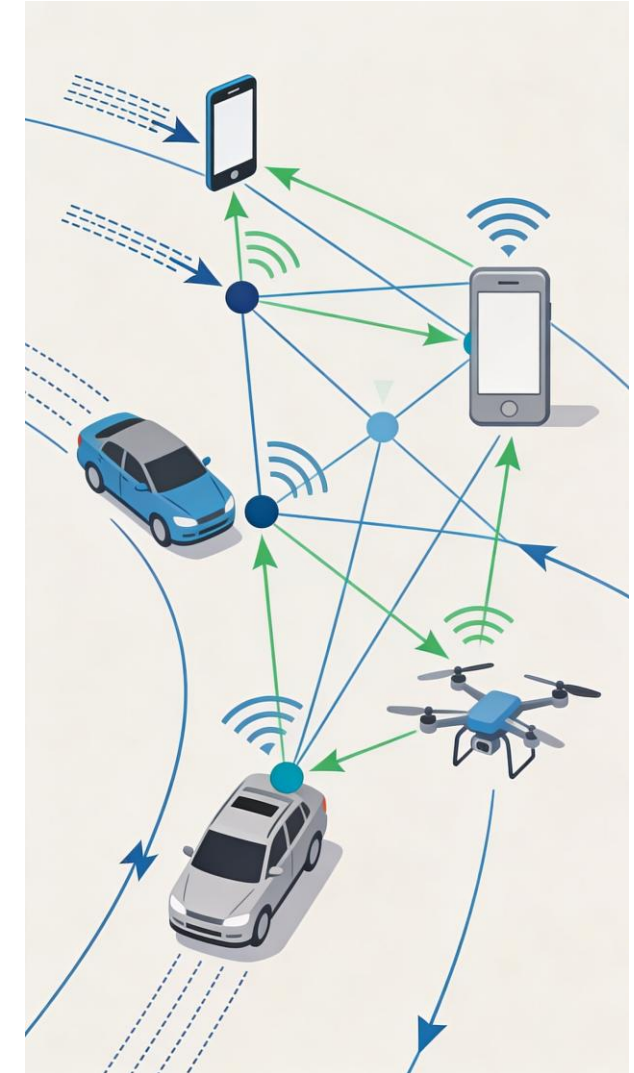
Was ist ein MANET?

- Infrastrukturlose, mobile Netztopologie
- Knoten agieren gleichzeitig als Router
- Dynamische Routen durch Mobilität
- Abgrenzung: kein festes Backbone

Bezug zu IoT

- Flexibler Einsatz in unerschlossenen Gebieten
- Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2V)
- Datensammlung ohne feste Infrastruktur
- Verbindungsbrücke für IoT-Inseln

MANET – Mobile Ad Hoc Network | V2V – Vehicle-to-Vehicle



Mobile Ad Hoc Networks – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- Einsatzkräfte im Katastrophengebiet
- Militärische Feldkommunikation
- Vernetzte Fahrzeugkonvois (Platooning)
- Spontane Konferenznetze

Forschungsfragen

- Stabilität bei hoher Knotenmobilität
- Sicherheit ohne zentrale Instanz
- QoS in dynamischen Topologien
- Skalierbarkeit bei vielen Knoten

Opportunistic Networks – Was ist das?

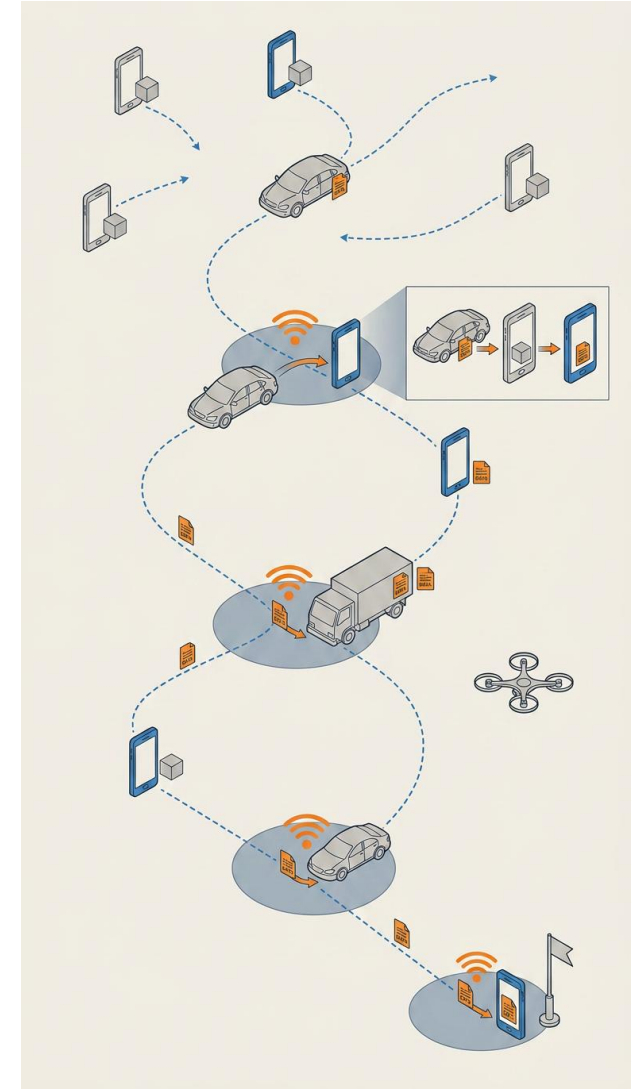
Was ist ein Opportunistic Network?

- Kommunikation ohne Ende-zu-Ende-Verbindung
- Daten wandern mit mobilen Trägern
- Store-Carry-Forward-Paradigma
- Abgrenzung: toleriert lange Latenzen

Bezug zu IoT

- Datenübertragung in abgelegenen Regionen
- Überbrückung sporadischer Konnektivität
- Einsatz bei Satelliten-Delay-Toleranz
- Ergänzung für Offline-IoT-Szenarien

DTN – Delay Tolerant Network



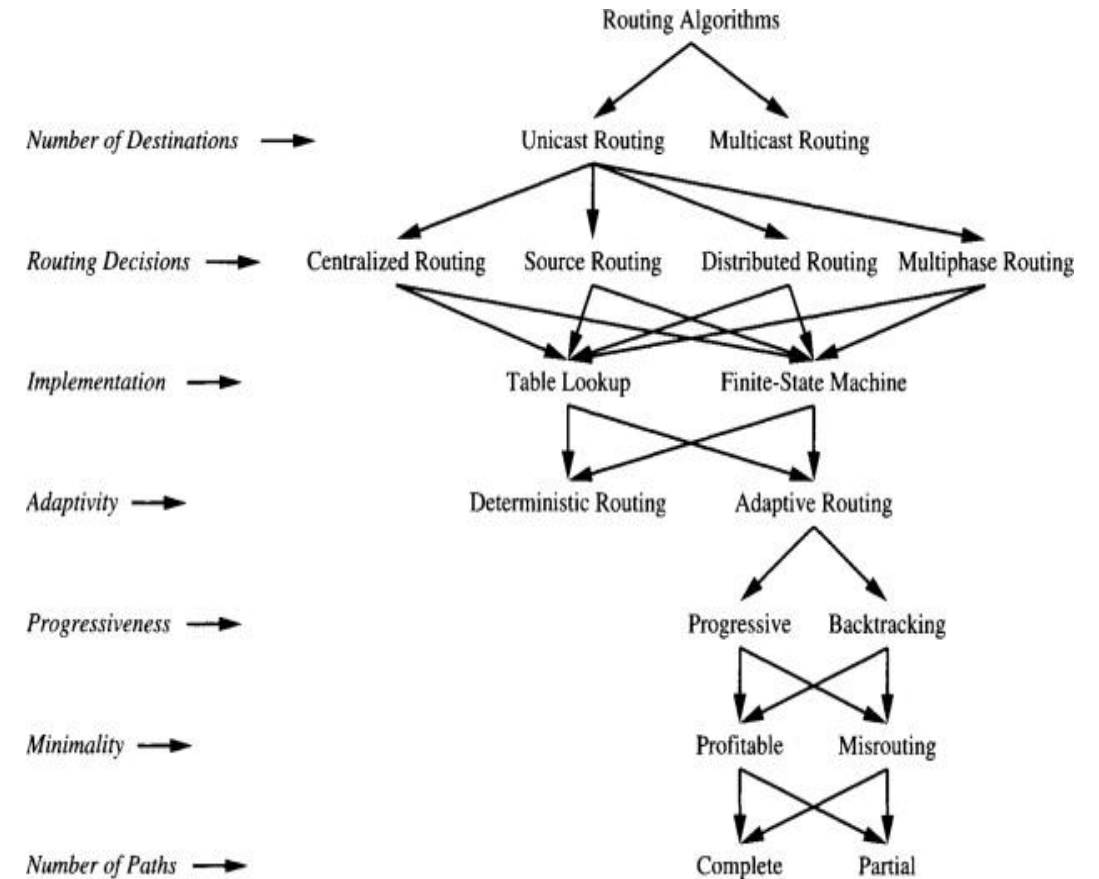
Opportunistic Networks – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- Datenübertragung in Entwicklungsländern
- Umweltmonitoring in Polarregionen
- Meeresbojen mit Schiff als Carrier
- Epidemiologisches Kontakt-Tracing

Forschungsfragen

- Routing-Algorithmen ohne Konnektivitätswissen
- Datenpuffer-Management und Verdrängung
- Sicherheit bei physischem Datentransport
- Vorhersage von Begegnungschancen



Dezentralisierte Netze / Peer-to-Peer – Was ist das?

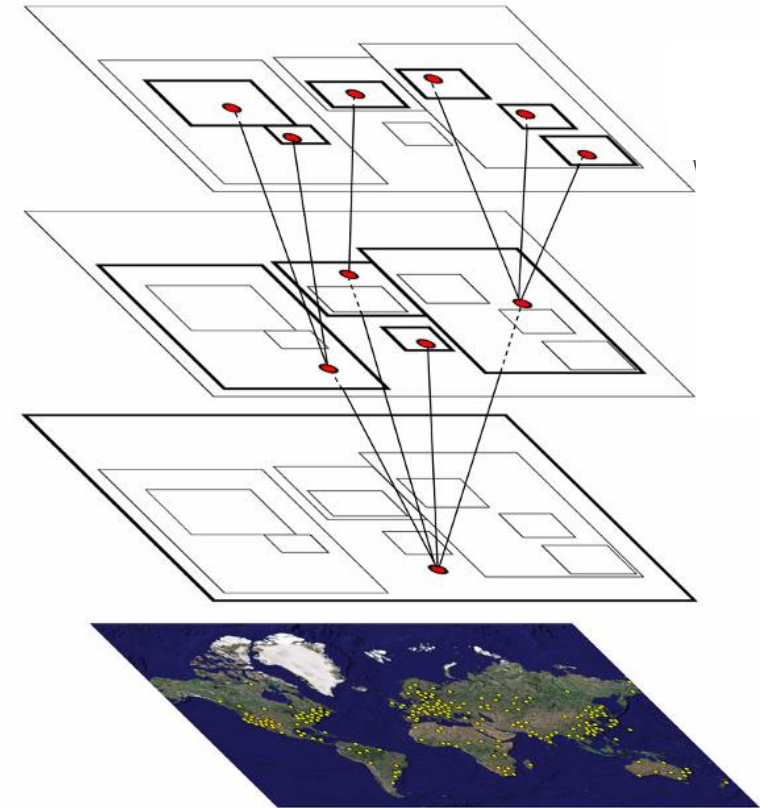
Was ist P2P?

- Gleichberechtigte Knoten ohne zentrale Instanz
- Ressourcenteilung direkt zwischen Peers
- Strukturiert (DHT) vs. unstrukturiert
- Abgrenzung: kein Server-Client-Modell

Bezug zu IoT

- Resiliente Kommunikation ohne Cloud
- Lokale Datenhaltung und Verarbeitung
- Skalierbar ohne zentrale Bottlenecks
- Basis für dezentrale IoT-Plattformen

P2P – Peer-to-Peer | DHT – Distributed Hash Table



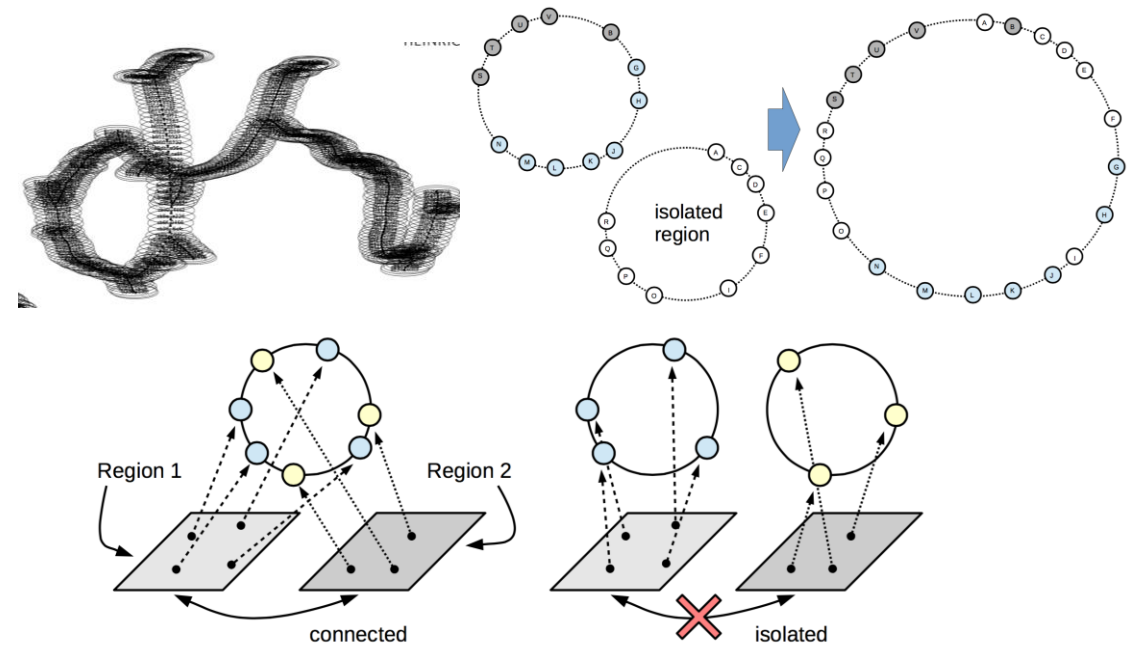
Dezentralisierte Netze / P2P – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- BitTorrent-Protokoll für Dateiverteilung
- IPFS für verteilte Dateisysteme
- Dezentrale IoT-Marktplätze
- Mesh-basierte Smart-Home-Systeme

Forschungsfragen

- Konsistenz ohne zentrale Koordination
- Sicherheit in offenen Peer-Netzen
- Discovery-Mechanismen für IoT-Geräte
- Skalierung auf Millionen von Knoten



Edge / Fog / Cloud – Was ist das?

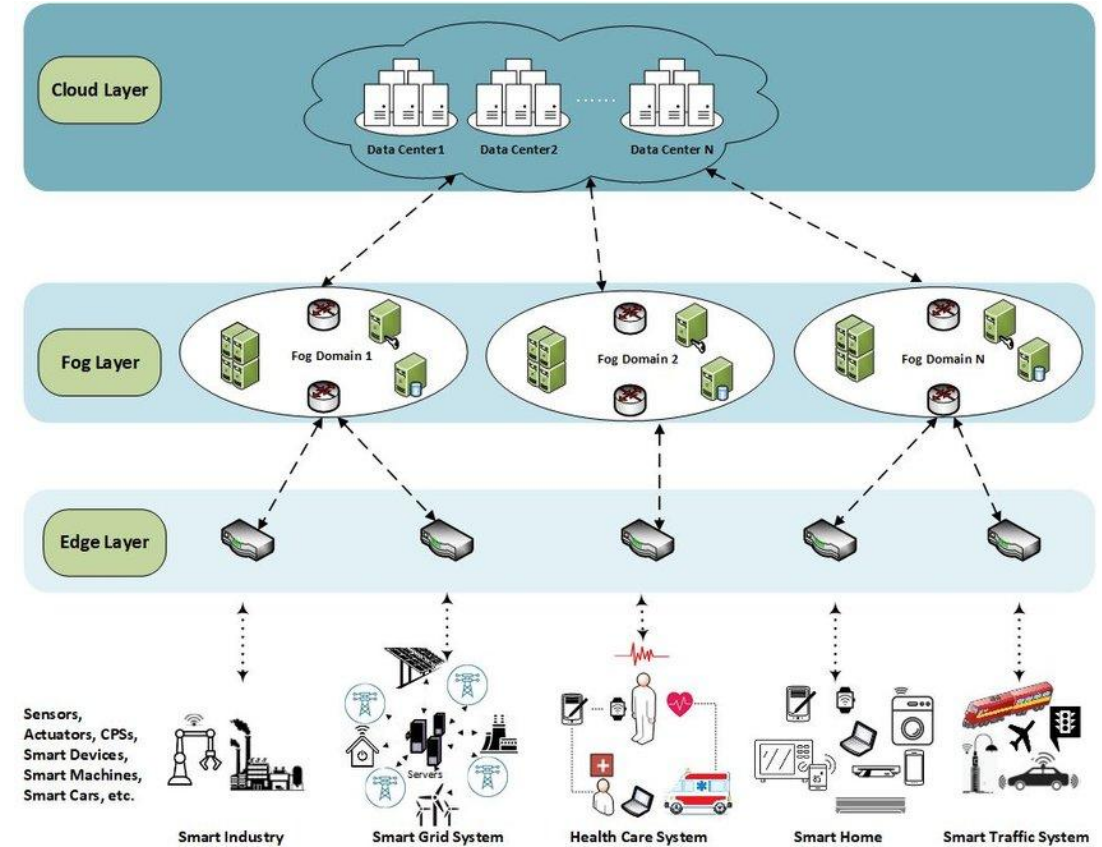
Was sind die Konzepte?

- Cloud: zentralisierte Rechenkapazität
- Fog: Verarbeitung im Netzwerkrand
- Edge: Verarbeitung direkt am Gerät
- Abgrenzung: Latenz vs. Skalierung

Bezug zu IoT

- Echtzeit-Reaktionen durch Edge-Computing
- Reduktion des Datenvolumens zur Cloud
- Fog als intelligente Zwischenschicht
- Hybride Architekturen für IoT-Systeme

Edge – Edge Computing | Fog – Fog Computing



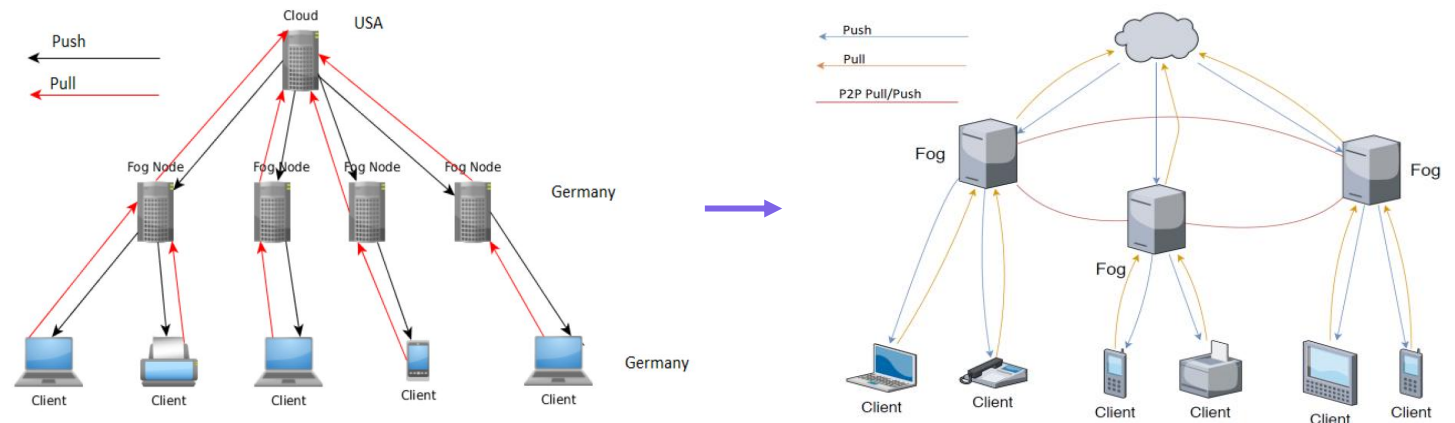
Edge / Fog / Cloud – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- Autonomes Fahren (Edge-Inferenz)
- Industrielle Qualitätskontrolle in Echtzeit
- Smart-Grid-Steuerung am Netzrand
- Gesundheitsmonitoring am Körper

Forschungsfragen

- Offloading-Entscheidungen optimieren
- Energieverbrauch am Edge minimieren
- Föderiertes Lernen über Schichten
- Dienstgüte in heterogenen Umgebungen



[*] Ahmad Rabay'a: "P2P Fog Computing: Enhancing Fog-based IoT Scenarios with Distributed Hash Tables", <https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=60481>, 2022

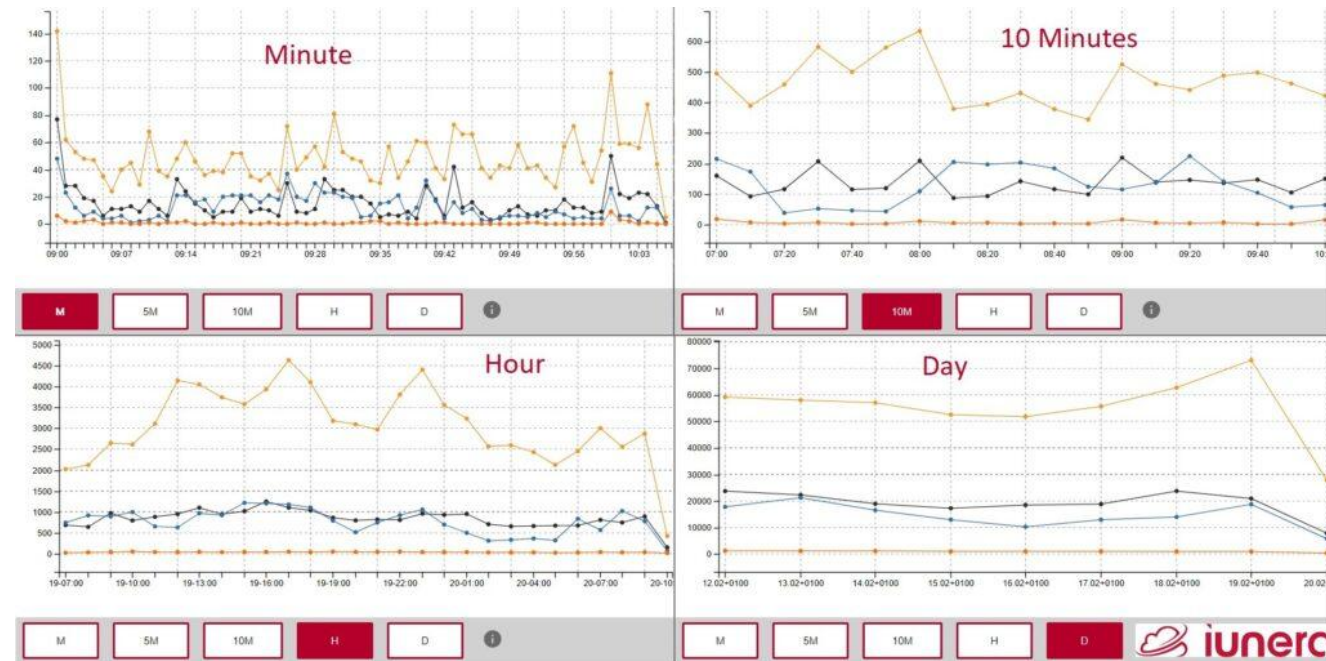
Zeitreihendaten und Monitoring – Was ist das?

Was sind Zeitreihendaten?

- Messwerte mit Zeitstempel in Sequenz
- Regelmäßige oder ereignisbasierte Erfassung
- Spezielle Datenbanken (InfluxDB, TimescaleDB)
- Abgrenzung: kein relationaler Ansatz

Bezug zu IoT

- Sensordaten sind immer Zeitreihen
- Dashboards für Systemzustand in Echtzeit
- Grundlage für Anomalieerkennung
- Historische Auswertung und Trends



<https://www.iunera.com/kraken/fabric/time-series-database/>

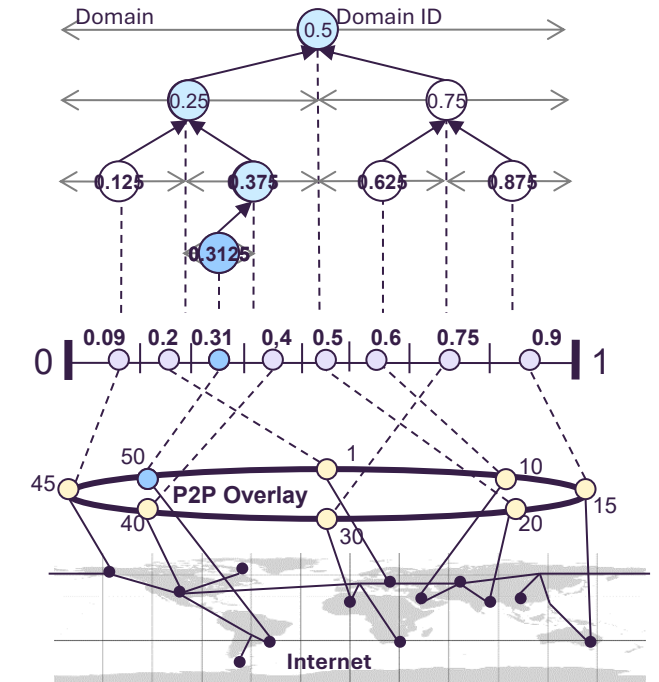
Zeitreihendaten und Monitoring – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- Server-Monitoring mit Prometheus/Grafana
- Stromerzeugung von Solaranlagen
- Vitaldaten in klinischen Studien
- Wetterstation-Netzwerke

Forschungsfragen

- Kompression und effiziente Speicherung
- Streaming-Verarbeitung in Echtzeit
- Umgang mit fehlenden Messwerten
- Skalierbarkeit bei hohem Durchsatz (bis in die Millionen?)



Prometheus – Open-Source Monitoring System | Grafana – Open-Source Analytics & Monitoring Platform

Interoperabilität und offene Standards – Was ist das?

Was ist Interoperabilität?

- Fähigkeit heterogener Systeme zusammenzuarbeiten
- Semantische, syntaktische und technische Ebene
- Offene Standards vs. proprietäre Silos
- Abgrenzung: mehr als nur Protokollkompatibilität

Bezug zu IoT

- Geräte verschiedener Hersteller integrieren
- Matter, OPC-UA, MQTT als Beispiele
- Verhindert Vendor-Lock-in im IoT
- Voraussetzung für skalierbare Systeme

OPC-UA – Open Platform Communications Unified Architecture | MQTT – Message Queuing Telemetry Transport

Interoperabilität und offene Standards – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- Smart Home: Matter-Protokoll (Apple/Google/Amazon)
- Industrie 4.0 mit OPC-UA
- Gesundheitswesen: HL7 FHIR
- Energie: IEC 61968/61970

Forschungsfragen

- Semantische Interoperabilität mit Ontologien
- Automatische Geräte-Discovery
- Standardisierung bei heterogenen Protokollen
- Testbarkeit und Zertifizierung

OPC-UA – Open Platform Communications Unified Architecture | HL7 FHIR – Health Level 7 Fast Healthcare Interoperability Resources | IEC – International Electrotechnical Commission

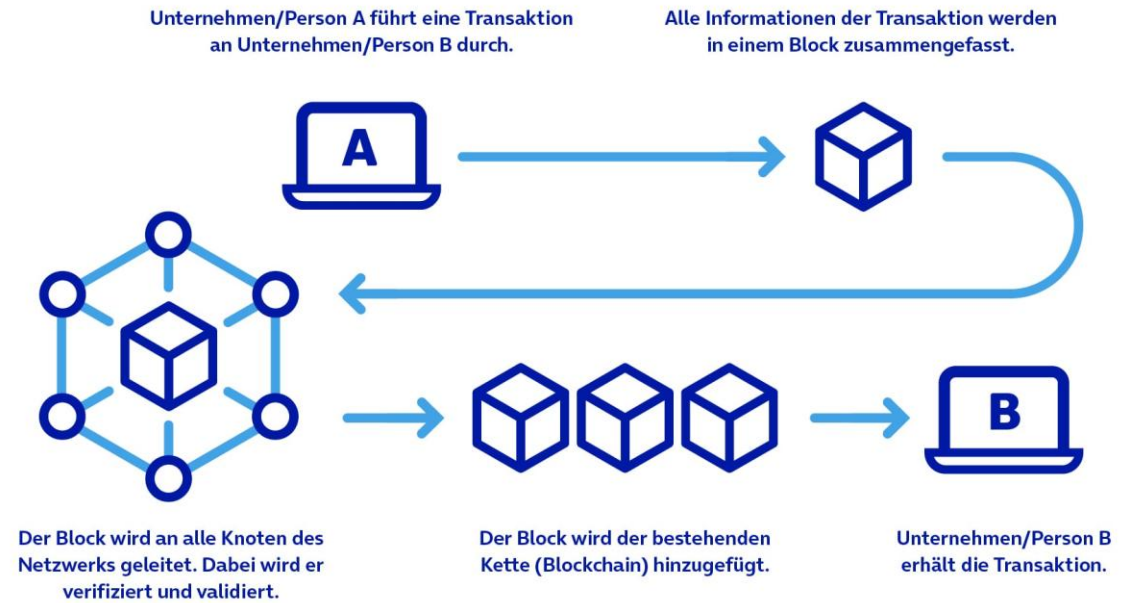
Blockchain / Integritätsnachweis – Was ist das?

Was ist Blockchain?

- Verteilte, unveränderliche Ledger-Struktur
- Kryptographisch verkettete Blöcke
- Konsens ohne zentrale Autorität
- Abgrenzung: nicht nur Kryptowährungen

Bezug zu IoT

- Nachweisbare Datenintegrität von Sensoren
- Manipulationssichere Audit-Trails
- Automatische Verträge (Smart Contracts)
- Dezentrale Identität für IoT-Geräte



DID – Decentralized Identifier | Smart Contract – Selbstausführender Vertrag auf der Blockchain

Blockchain / Integritätsnachweis – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- Lieferkettenüberwachung (IBM Food Trust)
- Energiehandel zwischen Prosumenten
- Unveränderliche Gerätezertifizierung
- Medizinische Datenprovenienz

Forschungsfragen

- Skalierbarkeit und Durchsatz in IoT
- Energieverbrauch von Konsensmechanismen
- On-Chain vs. Off-Chain-Datenspeicherung
- Leichtgewichtige Blockchain für Embedded

IBM Food Trust – Blockchain-Plattform für Lebensmittelrückverfolgung

Privacy and Data Protection – Was ist das?

Was ist Datenschutz?

- Recht auf informationelle Selbstbestimmung
- DSGVO als europäischer Rechtsrahmen
- Privacy by Design als Prinzip
- Abgrenzung: Datenschutz ≠ Datensicherheit

Bezug zu IoT

- Sensoren erfassen hochsensible Personendaten
- Datenminimierung in IoT-Architekturen
- Einwilligung bei kontinuierlicher Erhebung
- Anonymisierung und Pseudonymisierung

DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung (engl. GDPR)

Privacy and Data Protection – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- Smart-Meter-Datenschutz in Deutschland
- Gesundheitswearables und DSGVO
- Kameraüberwachung im öffentlichen Raum
- Verarbeitungsverzeichnisse für IoT-Systeme

Forschungsfragen

- Automatisierte Datenschutz-Compliance
- Re-Identifikation bei anonymen Daten
- Privacy-Metriken für IoT-Systeme
- Datenlöschung in verteilten Systemen

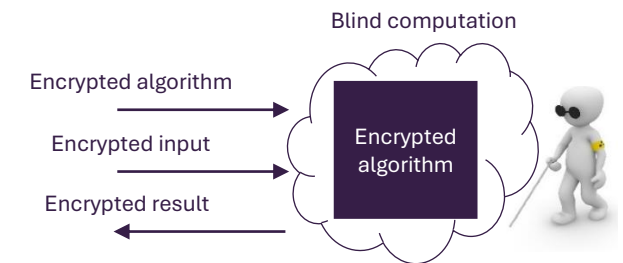
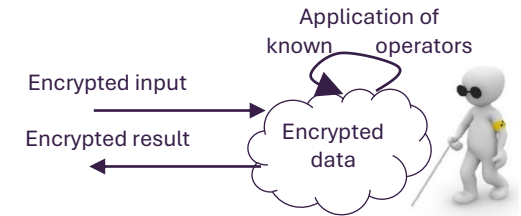
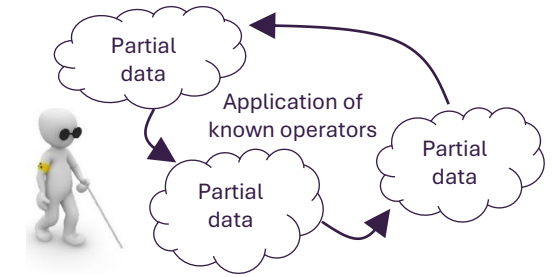
Privacy-Preserving Computing – Was ist das?

Was ist das Konzept?

- Berechnung auf Daten ohne Klartextzugriff
- Homomorphe Verschlüsselung, MPC, TEE
- Differenzielle Privatheit als Methode
- Abgrenzung: über klassische Kryptographie hinaus

Bezug zu IoT

- Föderiertes Lernen ohne Rohdaten-Sharing
- Sichere Aggregation von Sensordaten
- Vertrauenswürdige Auswertung am Edge
- Datenschutzkonformes Cloud-Outsourcing



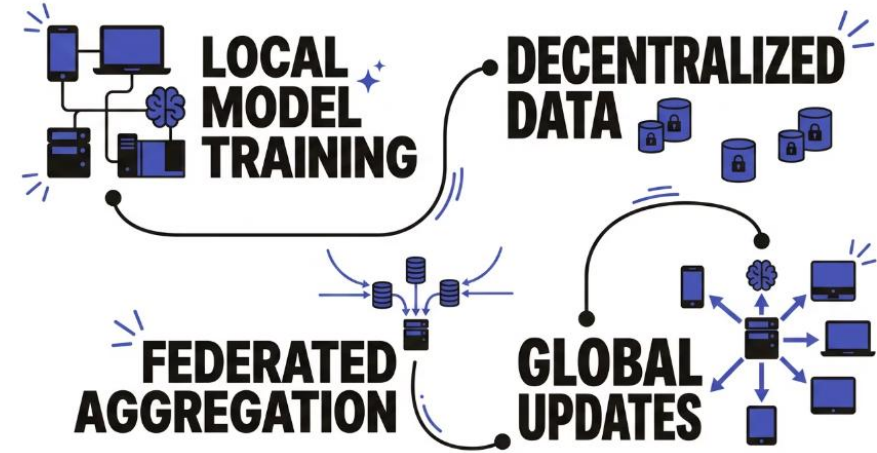
Privacy-Preserving Computing – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- Föderiertes Lernen für medizinische KI
- Verschlüsselte Suchanfragen in Datenbanken
- Sichere Multi-Party-Auktionen
- Private Set Intersection für Contact Tracing

Forschungsfragen

- Recheneffizienz homomorpher Verfahren
- Robustheit gegen Angriffe auf FL-Modelle
- Hardware-TEE-Sicherheit (Intel SGX)
- Skalierung vertraulicher Berechnungen



FL – Federated Learning | MPC – Multi-Party Computation | SGX – Software Guard Extensions (Intel TEE) | TEE – Trusted Execution Environment

Security Engineering – Was ist das?

Was ist Security Engineering?

- Systematische Integration von Sicherheit
- Bedrohungsmodellierung (Threat Modeling)
- Sicherheitsprinzipien: Least Privilege, Defense in Depth
- Abgrenzung: proaktiv, nicht reaktiv

Bezug zu IoT

- Sicherheit bereits im Hardwaredesign
- Sichere Firmware-Update-Prozesse (OTA)
- Angriffsfläche durch Messengeräte riesig
- Zertifizierung von IoT-Produkten (EN 303 645)

OTA – Over-the-Air (Update) | EN 303 645 – ETSI-Standard für Cybersicherheit von Verbraucher-IoT

Security Engineering – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- STRIDE-Bedrohungsmodell für IoT-Gateways
- Secure Boot und Code Signing
- Penetrationstests an IoT-Geräten
- Sicherheitsstandards für Medizinprodukte

Forschungsfragen

- Automatisiertes Vulnerability Assessment
- Formale Verifikation von Sicherheitsprotokollen
- Security-by-Default für Massenmarkt
- Patch-Management für heterogene Geräte

STRIDE – Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege

Trust and Identity Management – Was ist das?

Was ist Trust/Identity Management?

- Authentifizierung und Autorisierung von Entitäten
- Public-Key-Infrastrukturen (PKI)
- Dezentrale Identität (DID, Verifiable Credentials)
- Abgrenzung: Identität ≠ Authentifizierung allein

Bezug zu IoT

- Millionen Geräte benötigen Identitäten
- Gerät-zu-Gerät-Vertrauen herstellen
- Zero-Trust-Architektur im IoT
- Lifecycle-Management von Gerätezertifikaten

Trust and Identity Management – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- X.509-Zertifikate für IoT-Geräte
- OAuth 2.0 / OIDC für API-Zugriff
- Selbstsouveräne Identitäten (SSI)
- TPM-Chips als Hardware-Vertrauensanker

Forschungsfragen

- Skalierbare PKI für Milliarden Geräte
- Vertrauen ohne vorherige Beziehung (Bootstrap)
- Revokation von Gerätezertifikaten
- Post-Quanten-Kryptographie für Identitäten

Anomaly Detection / Monitoring – Was ist das?

Was ist Anomalieerkennung?

- Abweichungen vom Normalverhalten erkennen
- Statistisch, regelbasiert oder ML-gestützt
- Zeitreihen, Logs und Netzverkehr analysieren
- Abgrenzung: nicht nur Security, auch Betrieb

Bezug zu IoT

- Angriffserkennung auf Gerätebasis
- Frühzeitige Fehlererkennung bei Sensoren
- Predictive Maintenance durch Anomalien
- Monitoring großer IoT-Flotten

ML – Machine Learning



Snort IDS Console - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address  https://192.168.1.100:8080/

Snort IDS Console [Unfilter](#) Refresh every 30 secs. View alerts since 6 AM or on 

Alert Information			Sensors			Top Sources			Top Targets			Top Target Ports			
	#	%	Sensor	Sigs	Alerts	IP Address	Sigs	Alerts	IP Address	Sigs	Alerts	TCP	#	UDP	#
Signatures:	62			19	482		6	186		6	186	80	513	1434	1,259
TCP Alerts [View] :	1,126	42%		13	177		5	5		5	5	139	186	53	242
UDP Alerts [View] :	1,523	57%		11	240		3	21		3	24	443	122	177	9
ICMP Alerts [View] :	0	0%		11	131		2	108		2	352	1433	23	111	6
Total Alerts [View] :	2,649	100%		9	298		2	92		2	92	3389	19	69	2

Alert Overview by Signature

Earliest Alert: 2004-12-29 06:01:03
Latest Alert: 2004-12-29 15:57:12

Signatures					
Prio	Signature	# Sensors	# Alerts	# Srcs	# Dests
1	WEB-MISC cross site scripting attempt [sid 1497]	2	353	2	2
1	P2P Fastrack kazaa/morpheus traffic [sid 1699]	2	145	3	49
1	MS-SQL/SMB raiserror possible buffer overflow [sid 1386]	2	117	1	1
1	WEB-MISC NetObserve authentication bypass attempt [sid 2441]	1	110	1	1
1	MS-SQL/SMB xp_cmdshell program execution [sid 681]	2	33	1	1
1	WEB-MISC PCT Client Hello overflow attempt [sid 2515]	2	25	1	8
1	MS-SQL xp_cmdshell - program execution [sid 687]	1	17	2	1
1	MS-SQL/SMB xp_reg* registry access [sid 689]	2	12	1	1
1	MS-SQL/SMB sp_password password change [sid 677]	2	10	1	1
1	MS-SQL/SMB sp_delete_alert log file deletion [sid 678]	2	10	1	1
1	MS-SQL sp_start_job - program execution [sid 673]	2	6	1	1
1	MS-SQL sa login failed [sid 688]	1	5	1	1

Done Internet

Anomaly Detection / Monitoring – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- Intrusion Detection in IoT-Netzwerken
- Ausfallprognose in Fertigungsanlagen
- Ungewöhnlichen Energieverbrauch erkennen
- Medizinische Vitalwert-Überwachung

Forschungsfragen

- Echtzeit-Anomalieerkennung am Edge
- Robustheit gegen adversarielle Störungen
- Erklärbarkeit von ML-Anomaliemodellen
- Falsch-Positiv-Rate minimieren

Digital Twins – Was ist das?

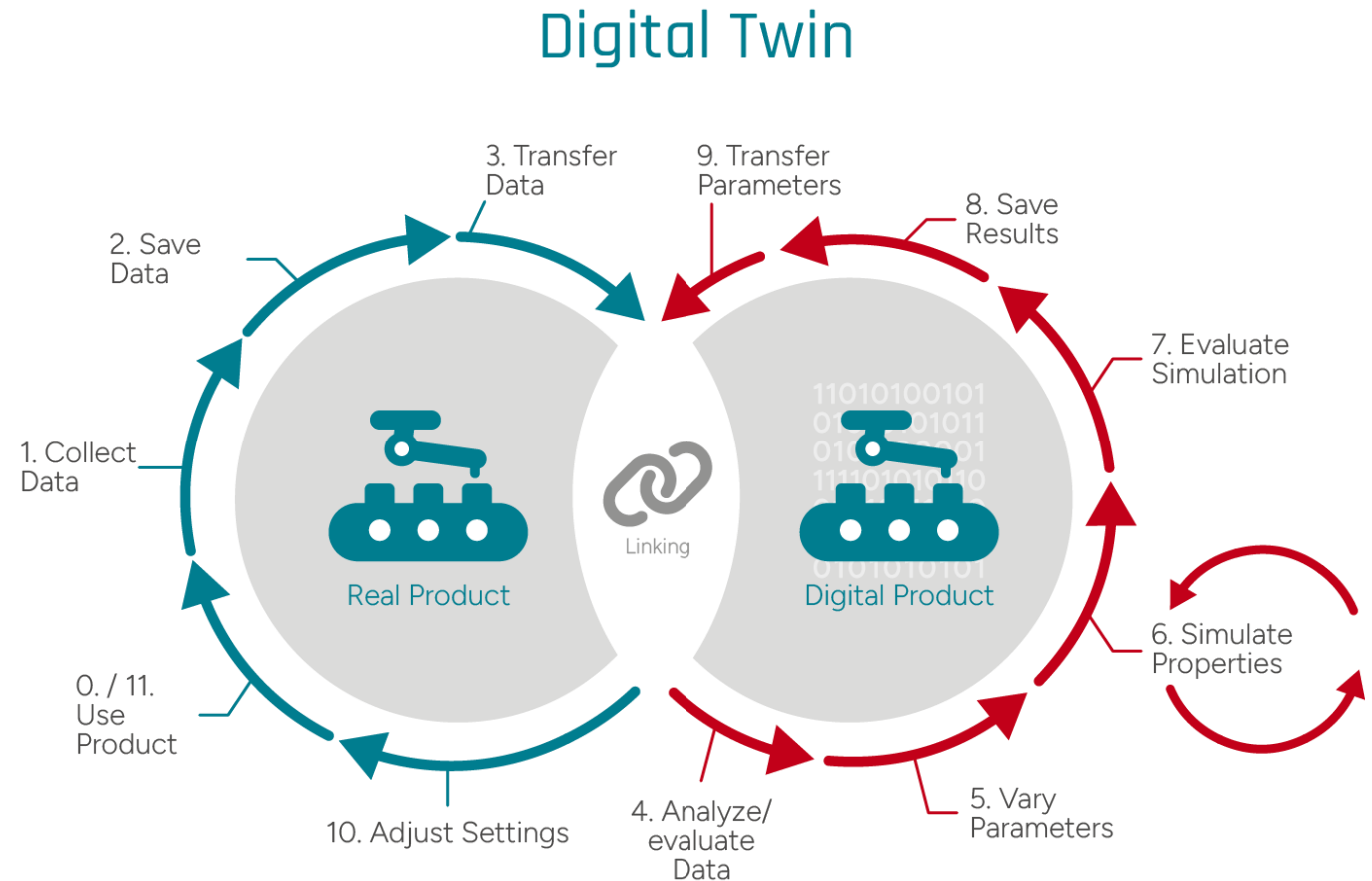
Was ist ein Digital Twin?

- Virtuelles Abbild eines physischen Systems
- Echtzeit-Synchronisation mit dem Original
- Simulation, Analyse und Optimierung
- Abgrenzung: mehr als CAD-Modell

Bezug zu IoT

- Sensordaten befüllen den Digital Twin live
- Grundlage für prädiktive Wartung
- Testumgebung ohne physisches Risiko
- Brücke zwischen IoT und Simulation

CAD – Computer-Aided Design



<https://www.gfos.com/en/glossary/digital-twin/>

Digital Twins – Praxis & Forschung

Anwendungsbeispiele

- Windturbinen-Twin bei Siemens
- Stadtplanung mit digitalem Stadtmodell
- Patientenspezifische Herzmodelle
- Flugzeug-Wartung durch GE Digital Twin

Forschungsfragen

- Synchronisation bei begrenzter Konnektivität
- Semantische Modellierung (Asset Administration Shell)
- Skalierung auf ganze Produktionslinien
- Vertrauen in Simulationsergebnisse

Zusammenfassung: Das IoT-Themenspektrum

Die 15 Themen dieser Vorlesung bilden gemeinsam ein vollständiges Bild des modernen IoT-Ökosystems – von der physischen Sensorik bis zur abstrakten Systemsicht. Jeder Baustein ist mit den anderen verzahnt und trägt zum Gesamtverständnis bei.

Vernetzung

WSN, MANET, Opportunistic,
P2P

Verarbeitung

Edge, Fog, Cloud, Zeitreihen

Standards

Interoperabilität, Blockchain

Sicherheit

Privacy, Security, Trust, Anomalien

Abstraktion

Digital Twins, CPS